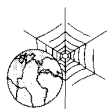


STAL00 Stallings, W. *Local and Metropolitan Area Networks, 6th edition*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2000.

STUC85 Stuck, B., y Arthurs, E. *A Computer Communications Network Performance Analysis Primer*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1985.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

- **Laboratorio de interoperabilidad:** sitio Web de la Universidad de New Hampshire para equipos de test ATM, Ethernet a alta velocidad y otras redes LAN.
- **Alianza de Ethernet a Gigabits:** foro abierto con objeto de promover la cooperación industrial para el desarrollo de la Ethernet a Gigabits.

14.7. PROBLEMAS

- 14.1. Un inconveniente de las técnicas de contención o competición en redes LAN es no aprovechar la capacidad debido al hecho de que varias estaciones intentan acceder simultáneamente al canal. Supongamos que se divide el tiempo en ranuras discretas, con cada una de N estaciones intentando transmitir con probabilidad p durante cada ranura temporal. ¿Qué fracción de ranuras se desaprovecha debido a múltiples intentos de transmisión simultáneos?
- 14.2. Un protocolo sencillo de control de acceso al medio podría consistir en usar un esquema de multiplexación por división en el tiempo (TDM), tal como se describió en la Sección 8.2. A cada estación se le asigna una ranura de tiempo por ciclo de transmisión. Para redes en bus, la duración de cada ranura es el tiempo necesario para transmitir 100 bits más el retardo de propagación extremo a extremo. Para redes en anillo, suponga un retardo igual a la duración del intervalo de un bit por estación y que se usa una asignación en forma de rotación circular. Las estaciones supervisan todas las ranuras de tiempo para recepción. Supóngase una velocidad de propagación de 2×10^8 m/s. Para N estaciones, calcule el rendimiento por estación para:
 - a) Un bus de banda base de 1 km y 10 Mbps.
 - b) Un anillo a 10 Mbps con una longitud total de 1 km.
 - c) Un anillo a 10 Mbps con una longitud de 0,1 km entre repetidores.
 - d) Obtenga el rendimiento para todos los casos anteriores para 10 y 100 estaciones.
- 14.3. Considérense dos estaciones en un bus de banda base separadas una distancia de 1 km. Sea la velocidad de transmisión de datos 1 Mbps, la longitud de la trama 100 bits y la velocidad de propagación 2×10^8 m/s. Supongamos que cada estación genera tramas a una velocidad promedio de 10.000 tramas por segundo. Para el protocolo ALOHA, si una estación comienza a transmitir una trama en el instante de tiempo t , ¿cuál es la probabilidad de que se produzca colisión? Repita el proceso para ALOHA ranurado. Repita el proceso para ALOHA y ALOHA ranurado a 10 Mbps.
- 14.4. El algoritmo de retroceso exponencial binario se define en IEEE 802 como sigue:
El retardo es un múltiplo entero de tiempo de ranura. El número de ranuras de tiempo de retardo antes del n -ésimo intento de retransmisión se elige como un entero aleatorio r distribuido uniformemente en el rango $0 \leq r < 2^K$, donde $K = \min(n, 10)$.

La duración de la ranura de tiempo es, aproximadamente, dos veces el retardo de propagación en el trayecto de ida y vuelta. Supongamos que siempre hay dos estaciones con una trama a transmitir. Después de una colisión, ¿cuál es el número medio de intentos de transmisión antes de que una estación lo consiga con éxito? ¿Y si siempre hay tres estaciones que tienen tramas que transmitir?

- 14.5. Suponga que la estación de destino en una LAN en anillo con paso de testigo elimina la trama de datos y envía inmediatamente una trama corta de confirmación al emisor, en lugar de dejar que la trama vuelva a éste. ¿Cómo se ve afectada la eficiencia?
- 14.6. Otra técnica de control de acceso al medio para redes en anillo es el anillo ranurado, donde varias ranuras de longitud fija circulan continuamente por el anillo. Cada ranura contiene un bit inicial para especificar que está libre u ocupada. Una estación que desea transmitir espera hasta que llega una ranura libre, la marca como ocupada e inserta una trama de datos mientras la ranura la atraviesa. La ranura ocupada da una vuelta completa al anillo para que la estación que la marcó como ocupada la marque como libre. ¿En qué sentido son complementarios (duales) el anillo con paso de testigo y el anillo ranurado?
- 14.7. Considérese un anillo ranurado de 10 km de longitud con una velocidad de transmisión de 10 Mbps y 500 repetidores, donde cada uno de ellos introduce un retardo de 1 bit. Cada ranura da cabida a un octeto de dirección origen, un octeto de dirección destino, dos octetos de datos y cinco bits de control, obteniendo una longitud total de 37 bits. ¿Cuántas ranuras hay en el anillo?
- 14.8. Compare los esquemas de reserva de capacidad de anillo con paso de testigo IEEE 802.5 y FDDI. ¿Cuáles son los pros y los contras relativos de cada uno?
- 14.9. Rehaga el ejemplo de la Figura 14.10 usando un TTRT de 12 tramas y suponiendo que ninguna de las estaciones tiene que transmitir nunca más de 8 tramas asíncronas.
- 14.10. Con codificación 8B6T, la velocidad de transmisión efectiva a través de un único canal es de 33 Mbps con una velocidad de señalización de 25 Mbaudios. Si se usase un esquema ternario puro, ¿cuál sería la velocidad de datos efectiva para una velocidad de señalización de 25 Mbaudios?
- 14.11. Con codificación 8B6T, el algoritmo DC niega a veces todos los símbolos ternarios en un grupo de código. ¿Cómo detecta el receptor esta condición? ¿Cómo discrimina el receptor entre un grupo de código negado y uno que no lo ha sido? Por ejemplo, el grupo de código para el octeto de datos 00 es $+ - 00 + -$ y el grupo de código del octeto de datos 38 es la negación de éste, concretamente $- + 00 - +$.
- 14.12. Dibuje el diagrama de estados del decodificador MLT que se corresponde con el diagrama de estados del codificador de la Figura 14.17.
- 14.13. Esboce las formas de onda NRZ-L, NRZI, Manchester, Manchester diferencial y MLT-3 para la secuencia de bits 0101110.

APÉNDICE 14A. CODIFICACIÓN DE SEÑALES DIGITALES PARA REDES LAN

En el Capítulo 5 vimos algunas de las técnicas usuales de codificación de datos digitales para transmisión, incluyendo Manchester y Manchester diferencial, que se usan en algunos estándares LAN. En este apéndice examinaremos algunos esquemas de codificación adicionales citados en este capítulo.

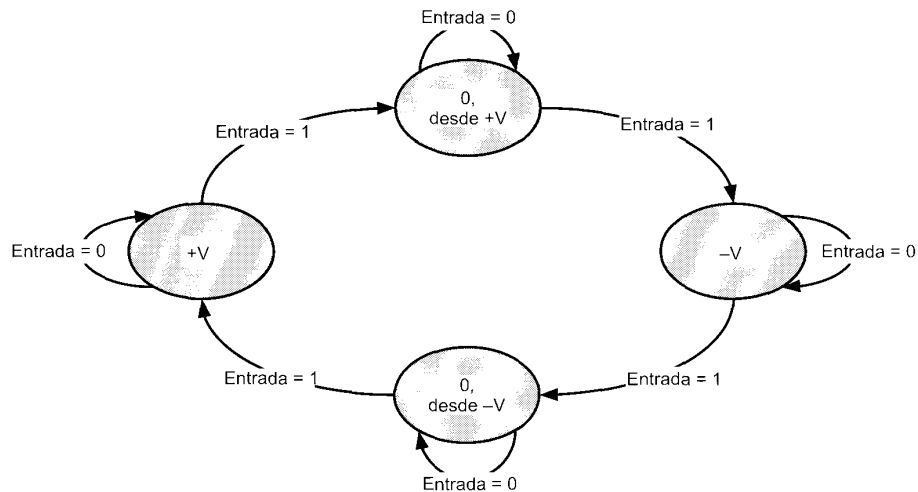


Figura 14.17. Diagrama de estados del codificador MLT-3.

4B/5B-NRZI

Este esquema, que es realmente una combinación de dos algoritmos de codificación, se usa tanto en 100BASE-X como en FDDI. Para comprender el significado de esta elección consideremos primero el sencillo esquema de codificación NRZ (no retorno a cero). Con NRZ, un estado de señal representa un uno binario y otro estado de señal un cero binario. El inconveniente de esta aproximación es la pérdida de sincronismo. Dado que las transiciones en el medio resultan impredecibles, no hay forma de que el receptor sincronice su reloj con el del emisor. Una solución a este problema es codificar los datos binarios de forma que se garantice la presencia de transiciones. Por ejemplo, los datos se podrían codificar primero empleando la codificación Manchester. La desventaja de esta aproximación es que la eficiencia es sólo del 50 %. Es decir, debido a que pueden existir nada menos que dos transiciones por intervalo de bit, se necesita una velocidad de señalización de 200 millones de elementos de señal por segundo (200 Mbaudios) para conseguir una velocidad de transmisión de 100 Mbps. Esto representa un coste y una carga técnica innecesarios.

Se puede conseguir una eficiencia superior haciendo uso del código 4B/5B, en el cual la codificación se realiza en cada momento sobre 4 bits. Cada 4 bits de datos se codifican en un símbolo con cinco *bits de código*, de modo que cada bit de código contiene un único elemento de señal; el bloque de cinco bits de código se llama *grupo de código*. En efecto, cada grupo de 4 bits se codifica como 5 bits. La eficiencia se incrementa así hasta el 80 %: se consiguen 100 Mbps con 125 Mbaudios.

Para asegurar la sincronización se lleva a cabo un segundo paso de codificación: cada bit de código de la secuencia 4B/5B se trata como un valor binario y se codifica usando la técnica de no retorno a cero invertido (NRZI) (véase Figura 5.2). En este código, un 1 binario se representa como una transición al principio del intervalo de bit y un 0 binario sin transición al comienzo del intervalo de bit; es decir, no hay transiciones. La ventaja de NRZI es que emplea codificación diferencial. Recordemos del Capítulo 5 que en codificación diferencial la señal se decodifica comparando la polaridad de elementos de señal adyacentes en lugar del valor absoluto de un elemento de señal. Una ventaja de este esquema es que, en presencia de ruido y distorsión, resulta generalmente más fácil detectar una transición que comparar un valor con un umbral.

Ahora estamos en condiciones de describir el código 4B/5B y de comprender las decisiones tomadas. En la Tabla 14.6 se muestra la codificación de símbolos. Se muestra cada patrón de grupo de

Tabla 14.6. Grupos de código 4B/5B.

Datos de entrada (4 bits)	Grupo de código (5 bits)	Patrón NRZI	Interpretación
0000	11110		Dato 0
0001	01001		Dato 1
0010	10100		Dato 2
0011	10101		Dato 3
0100	01010		Dato 4
0101	01011		Dato 5
0110	01110		Dato 6
0111	01111		Dato 7
1000	10010		Dato 8
1001	10011		Dato 9
1010	10110		Dato A
1011	10111		Dato B
1100	11010		Dato C
1101	11011		Dato D
1110	11100		Dato E
1111	11101		Dato F
	11111		Libre
	11000		Comienzo de delimitador de secuencia, parte 1
	10001		Comienzo de delimitador de secuencia, parte 2
	01101		Fin de delimitador de secuencia, parte 1
	00111		Fin de delimitador de secuencia, parte 2
	00100		Error de transmisión
	Otro		Códigos no válidos

código de 5 bits junto con la realización NRZI. Dado que se codifican cuatro bits con un patrón de 5 bits, sólo se necesitan 16 de los 32 patrones posibles para la codificación de los datos. Los códigos seleccionados para representar los 16 bloques de datos de 4 bits son tales que existen al menos dos transiciones para cada código de grupo de 5 bits. No se permiten más de tres ceros en una fila a lo largo de uno o más grupos de código:

El esquema de codificación se puede resumir como sigue:

1. Se rechaza la realización de una simple codificación NRZ dado que no proporciona sincronismo; no aparecen transiciones en una secuencia de unos y ceros.
2. Los datos a transmitir deben ser primero codificados para asegurar la existencia de transiciones. Se elige el código 4B/5B frente a Manchester porque es más eficiente.
3. El código 4B/5B se codifica posteriormente usando NRZI, de modo que la señal diferencial resultante mejorará la fiabilidad en la recepción.
4. Los patrones de 5 bits específicamente elegidos para la codificación de los 16 patrones de datos de 4 bits se seleccionan con el fin de garantizar la no existencia de no más de tres ceros en una fila con objeto de conseguir una sincronización adecuada.

Los grupos de código no empleados para representar datos se declaran como no válidos o se les asigna un significado especial como símbolos de control. Estas asignaciones se enumeran en la Tabla 14.6. Los símbolos de no datos se encuadran en las siguientes categorías:

- **Libre:** el grupo de código libre se transmite entre secuencias de transmisión de datos. Consiste en un flujo constante de unos binarios, lo que se traduce con NRZI en un cambio continuo entre dos niveles de señal. Este patrón de relleno continuo establece y mantiene la sincronización y se usa en el protocolo CSMA/CD para indicar que el medio compartido se encuentra libre.
- **Comienzo de delimitador de secuencia:** se utiliza para delimitar el comienzo de una secuencia de transmisión de datos; consta de dos grupos de código diferentes.
- **Final de delimitador de secuencia:** empleado como fin de las secuencias de transmisión de datos normales; consta de dos grupos de código diferentes.
- **Error de transmisión:** este grupo de código se interpreta como un error de señalización. El uso normal de este indicador se establece en repetidores con el fin de propagar errores recibidos.

MLT-3

Aunque 4B/5B es efectivo para fibra óptica, no resulta tan apropiado como lo es para par trenzado. El motivo de este hecho es que la energía de la señal se concentra de manera que se producen emisiones de radiación no deseadas desde el cable. MLT-3, que se usa tanto en 100BASE-TX como en la versión de par trenzado de FDDI, está diseñado para solucionar este problema.

Se siguen los siguientes pasos:

1. **Conversión NRZI a NRZ.** La señal 4B/5B-NRZI de la 100BASE-X básica se convierte de nuevo a NRZ.
2. **Mezcla.** Se mezcla la secuencia de bits para producir una distribución de espectro más uniforme para el siguiente paso.
3. **Codificador.** La secuencia de bits mezclados se codifica usando el esquema conocido como MLT-3.
4. **Controlador.** Se transmite la codificación resultante.

El efecto del esquema MLT-3 es concentrar la mayor parte de la energía en la señal transmitida por debajo de los 30 MHz, lo que reduce las emisiones. Esto disminuye los problemas debidos a interferencias.

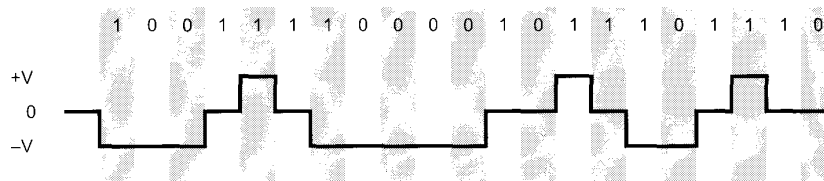


Figura 14.18. Ejemplo de codificación MLT-3.

La codificación MLT-3 produce una salida que tiene una transición para cada uno binario y que usa tres niveles: una tensión positiva (+V), una negativa (−V) y ausencia de ésta (0).

Las reglas de codificación se explican mejor con ayuda del diagrama de estados del codificador mostrado en la Figura 14.17:

1. Si el siguiente bit de entrada es cero, el siguiente valor de salida es el mismo que el valor precedente.
2. Si el siguiente bit de entrada es un uno, el siguiente valor de salida implica una transición:
 - a) Si el valor de salida anterior fue +V o −V, el siguiente valor de salida es 0.
 - b) Si el valor de salida precedente fue 0, el siguiente valor de salida es distinto de cero, y de signo opuesto al de la última salida distinta de cero.

En la Figura 14.18 se muestra un ejemplo. Cada vez que haya un 1 de entrada, existe una transición. Se alterna la aparición de +V y −V.

8B6T

El algoritmo de codificación 8B6T utiliza señalización ternaria. Con este tipo de señalización, cada elemento de señal puede tomar uno de tres valores posibles (tensión positiva, tensión negativa y tensión nula). Un código ternario puro es aquel en que se aprovecha la capacidad de transportar información de una señal ternaria. Sin embargo, este tipo de código no resulta atractivo por las mismas razones por las que se desestima un código binario puro (NRZ): pérdida de sincronización. A pesar de ello, existen esquemas denominados *métodos de codificación por bloques* que se aproximan a la eficiencia de un código ternario y solventan este inconveniente. En 100BASE-T4 se usa un nuevo esquema de codificación por bloques conocido como 8B6T.

En 8B6T los datos a transmitir se gestionan en bloques de 8 bits. Cada uno de estos bloques se transforma en un grupo de código de 6 símbolos ternarios. La secuencia de grupos de código se transmite

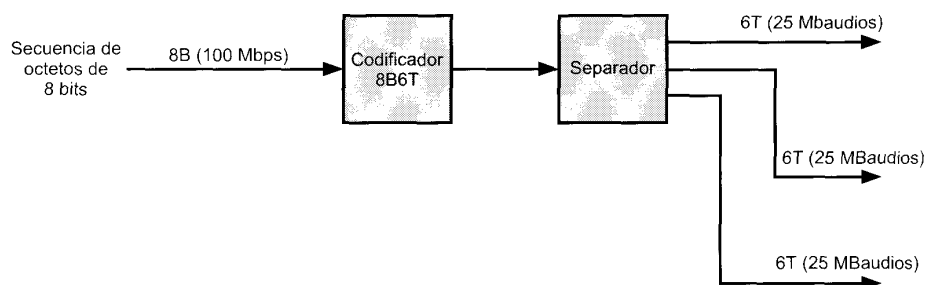


Figura 14.19. Esquema de transmisión 8B6T.

Tabla 14.7. Porción de la tabla de código 8B6T.

Octeto de datos	Grupo de código 6T	Octeto de datos	Grupo de código 6T	Octeto de datos	Grupo de código 6T	Octeto de datos	Grupo de código 6T
00	+ - 00 + -	10	+ 0 + - - 0	20	00 - + + -	30	+ - 00 - +
01	0 + - + - 0	11	+ + 0 - 0 -	21	- - + 00 +	31	0 + - - + 0
02	+ - 0 + - 0	12	+ 0 + - 0 -	22	+ + - 0 + -	32	+ - 0 - + 0
03	- 0 + + - 0	13	0 + + - 0 -	23	+ + - 0 - +	33	- 0 + - + 0
04	- 0 + 0 + -	14	0 + + - - 0	24	00 + 0 - +	34	- 0 + 0 - +
05	0 + - - 0 +	15	+ + 00 - -	25	00 + 0 + -	35	0 + - + 0 -
06	+ - 0 - 0 +	16	+ 0 + 0 - -	26	00 - 00 +	36	+ - 0 + 0 -
07	- 0 + - 0 +	17	0 + + 0 - -	27	- - + + + -	37	- 0 + + 0 -
08	- + 00 + -	18	0 + - 0 + -	28	- 0 - + + 0	38	- + 00 - +
09	0 - + + - 0	19	0 + - 0 - +	29	- - 0 + 0 +	39	0 - + - + 0
0A	- + 0 + - 0	1A	0 + - + + -	2A	- 0 - + 0 +	3A	- + 0 - + 0
0B	+ 0 - + - 0	1B	0 + - 00 +	2B	0 - - + 0 +	3B	+ 0 - - + 0
0C	+ 0 - 0 + -	1C	0 - + 00 +	2C	0 - - + + 0	3C	+ 0 - 0 - +
0D	0 - + - 0 +	1D	0 - + + + -	2D	- - 00 + +	3D	0 - + + 0 -
0E	- + 0 - 0 +	1E	0 - + 0 - +	2E	- 0 - 0 + +	3E	- + 0 + 0 -
0F	+ 0 - - 0 +	1F	0 - + 0 + -	2F	0 - - 0 + +	3F	+ 0 - + 0 -

después a través de los tres canales de salida siguiendo el esquema de rotación circular (Figura 14.19). De esta forma, la velocidad de transmisión de datos en cada canal de salida es:

$$\frac{6}{8} \times 33\frac{1}{3} = 25 \text{ Mbaudios}$$

En la Tabla 14.7 se muestra una parte de la tabla de código 8B6T; la tabla completa transforma todos los patrones de 8 bits posibles en un único grupo de código de 6 símbolos ternarios. La transformación se elige en base a dos requisitos: sincronización y compensación de tensión continua (DC). Para sincronización, los códigos se seleccionan para maximizar el número medio de transiciones por grupo de código.

El segundo requisito consiste en mantener compensada la DC, de modo que la tensión promedia en la línea sea cero. Con este objetivo, todos los grupos de código seleccionados tienen un número igual de símbolos positivos y negativos o un superávit de un símbolo positivo. Para mantener el equilibrio se usa un algoritmo de compensación DC. Esencialmente, este algoritmo supervisa el peso acumulado de todos los grupos de código transmitidos a través de un par individual. Cada grupo de código tiene un peso 0 o 1. Para compensar, el algoritmo puede negar un grupo de código transmitido (cambia todos los símbolos + por símbolos - y todos los - por +), de forma que el peso acumulado al final de cada grupo de código es siempre 0 o 1.

8B/10B

El esquema de codificación usado en canal de fibra y en Ethernet de Gigabits es 8B/10, en el que cada 8 bits de datos se transforman en 10 bits para su transmisión. Este esquema sigue una filosofía similar al esquema 4B/5B empleado en FDDI discutido anteriormente. El esquema 8B/10B se desarrolló y patentó por IBM para su uso en su sistema interconectado ESCON a 200 Mbaudios [WIDM83]. Este esquema es más potente que el 4B/5B en términos de características de transmisión y capacidad de detección de errores.

Los diseñadores de este código enumeran las siguientes ventajas:

- Se puede implementar utilizando transceptores relativamente sencillos y fiables de bajo coste.

- Presenta una buena compensación, con mínimas desviaciones en la ocurrencia de un número igual de bits 0 y 1 a lo largo de una secuencia.
- Proporciona una buena densidad de transiciones para una fácil recuperación del sincronismo.
- Proporciona una capacidad útil de detección de errores.

El código 8B/10B es un ejemplo de código general $mBnB$, en el que m bits originales se transforman en n bits binarios para la transmisión. Haciendo $n > m$ se introduce redundancia en el código para proporcionar las características de transmisión deseadas.

El código 8B/10B realmente combina otros dos códigos, un código 5B/6B y otro 3B/4B. El uso de estos dos códigos es simplemente un artificio para simplificar la definición de la transformación y de la implementación: la transformación podría haberse definido directamente como un código 8B/10B. En cualquier caso, se define una transformación que traduce cada uno de los posibles bloques originales de 8 bits en un bloque de código de 10 bits. También existe una función llamada *control de disparidad*. Esencialmente, esta función hace un seguimiento del exceso de ceros frente a unos o de unos frente a ceros. La existencia de exceso en un sentido se conoce como disparidad. Si existe disparidad, y si el bloque de código actual aumenta ésta, el bloque de control de disparidad complementa el bloque de código de 10 bits. Esto tiene el efecto de eliminar la disparidad o al menos cambiarla de sentido con respecto a la actual.

APÉNDICE 14B. ANÁLISIS DE PRESTACIONES

La elección de una arquitectura LAN o MAN depende de varios factores, siendo la eficiencia uno de los más importantes. Una cuestión particular es el comportamiento (rendimiento, tiempo de respuesta) de la red ante la existencia de alta carga. En este apéndice se presenta una introducción a este tema, pudiéndose encontrar en [STAL00] una discusión más detallada del mismo.

EFFECTO DEL RETARDO DE PROGRAMACIÓN Y DE LA VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN

En el Capítulo 7 se introdujo el parámetro a , definido como

$$a = \frac{\text{Tiempo de propagación}}{\text{Tiempo de transmisión}}$$

En este contexto, nos centraremos en un enlace punto a punto, con un tiempo de propagación específico entre dos extremos y un tiempo de transmisión para una trama de tamaño fijo o promedio. Se mostró que el parámetro a se puede expresar como:

$$a = \frac{\text{Longitud del enlace de datos en bits}}{\text{Longitud de la trama en bits}}$$

Este parámetro es también importante en el contexto de redes LAN y MAN, y determina un límite superior para la utilización. Consideremos un mecanismo de acceso completamente eficiente que permita sólo una transmisión en un instante de tiempo dado. Tan pronto como finaliza una transmisión, comienza a transmitir otra estación. Además, la transmisión es sólo de datos, sin bits suplementarios. ¿Cuál es la máxima utilización de red posible? Ésta se puede expresar como la relación entre el rendimiento total de la red y su velocidad:

$$\mathcal{U} = \frac{\text{Rendimiento}}{\text{Velocidad}} \quad (14.1)$$

Definamos ahora, como en el Capítulo 7,

R = velocidad del canal
 d = distancia máxima entre cualesquiera dos estaciones
 V = velocidad de propagación de la señal
 L = longitud media o fija de trama

El rendimiento es el número de bits transmitidos por unidad de tiempo. Una trama contiene L bits, y la cantidad de tiempo dedicado a esta trama es el tiempo de transmisión real (L/R) más el retardo de propagación (d/V). De este modo,

$$\text{Rendimiento} = \frac{L}{d/V + L/R} \quad (14.2)$$

Pero por la definición anterior de a :

$$a = \frac{d/V}{L/R} = \frac{Rd}{LV} \quad (14.1)$$

Sustituyendo (14.2) y (14.3) en (14.1):

$$\mathcal{U} = \frac{1}{1 + a} \quad (14.4)$$

Obsérvese que esta expresión es diferente de la Ecuación (7.2) dada en el Apéndice 7A. Este hecho se debe a que la última considera un protocolo *semidúplex* (no se usan tramas de datos con incorporación de confirmación).

Por tanto, la utilización depende de a , lo que se puede comprender intuitivamente estudiando la Figura 14.20. En ella se muestra un bus de banda base con dos estaciones tan distantes como es posible

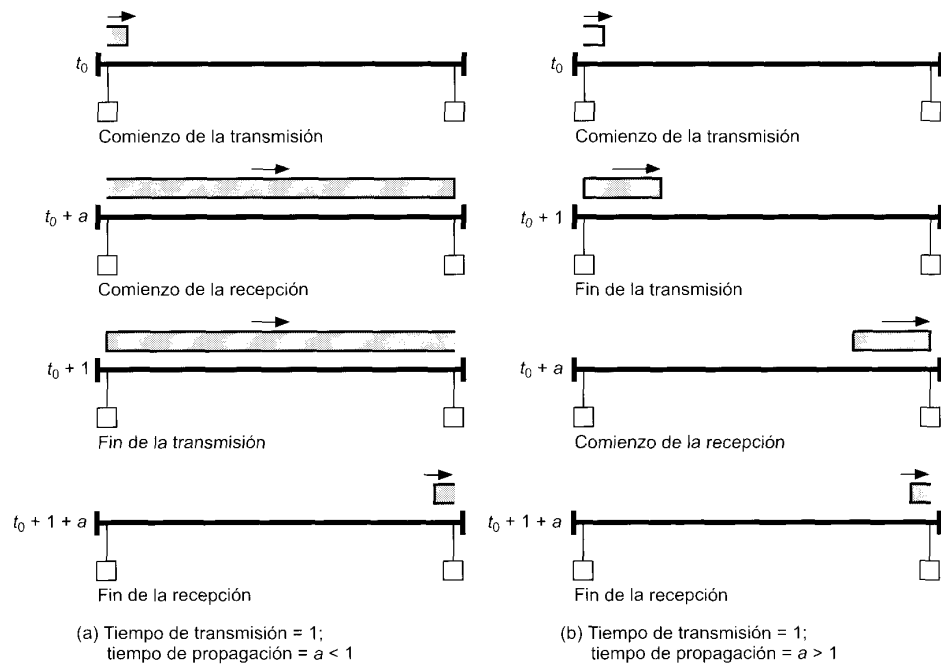


Figura 14.20. Efecto del parámetro a en la utilización en un bus de banda base.

(peor caso) que se turnan en el envío de tramas. Si normalizamos el tiempo de forma que el de transmisión de trama = 1, el tiempo de propagación = a . Para $a < 1$, la secuencia de eventos es como sigue:

1. Una estación comienza a transmitir en t_0 .
2. La recepción empieza en $t_0 + a$.
3. La transmisión se completa en $t_0 + 1$.
4. La recepción finaliza en $t_0 + 1 + a$.
5. La otra estación comienza a transmitir.

Los eventos 2 y 3 se intercambian para $a > 1$. En ambos casos el tiempo total para un «turno» es $1 + a$ pero el tiempo de transmisión es sólo 1, por lo que la utilización será $1/(1 + a)$.

Lo mismo ocurre en el caso de la red en anillo de la Figura 14.21. Aquí suponemos que una estación transmite y después espera a recibir su propia transmisión antes de que otra estación pueda transmitir. Se sigue la misma secuencia de eventos que anteriormente.

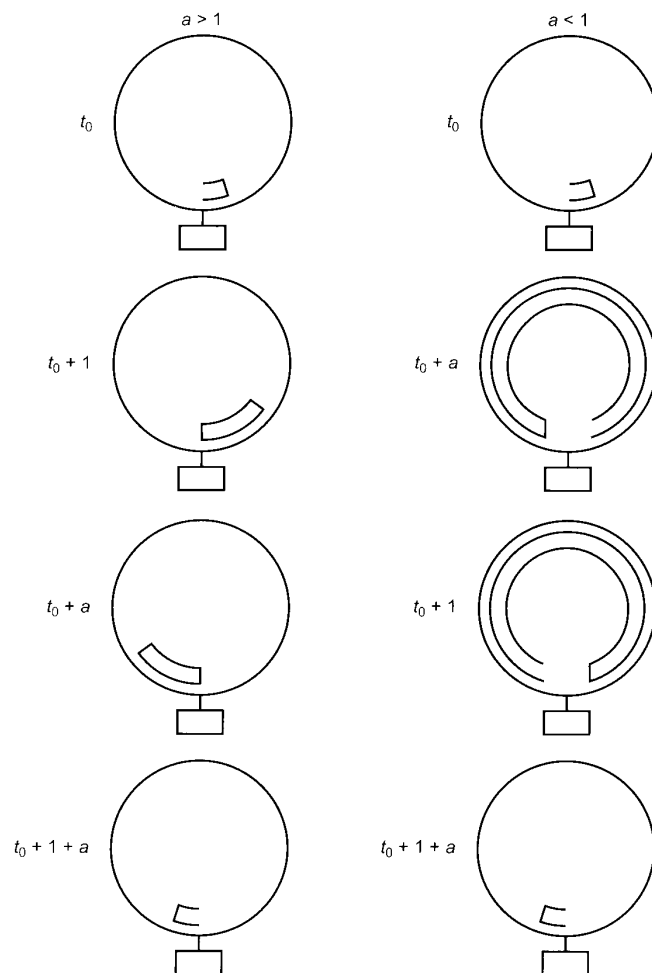


Figura 14.21. Efecto del parámetro a en la utilización en una red en anillo.

Tabla 14.8. Valores representativos de a .

Velocidad (Mbps)	Tamaño de trama (bits)	Longitud de la red (km)	a	$1/(1 + a)$
1	100	1	0,05	0,95
1	1.000	10	0,05	0,95
1	100	10	0,5	0,67
10	100	1	0,5	0,67
10	1.000	1	0,05	0,95
10	1.000	10	0,5	0,67
10	10.000	10	0,05	0,95
100	35.000	200	2,8	0,26
100	1.000	50	25	0,04

Los valores típicos de a se encuentran en el rango comprendido entre 0,01 y 0,1 para redes LAN y entre 0,1 y muy por encima de 1,0 para redes MAN. En la Tabla 14.8 se muestran algunos valores representativos para una topología en bus. Como se puede ver, la utilización decae para redes mayores y/o con velocidades superiores. Por esta razón desaparece la restricción de una sola trama para redes LAN como FDDI.

Por último, el análisis anterior supone un protocolo «perfecto» en el que se puede transmitir una nueva trama tan pronto como se reciba la trama anterior. En la práctica, el protocolo MAC añade bits suplementarios que hacen que empeore la utilización. Esto se demuestra en el siguiente apartado para las técnicas de paso de testigo y CSMA/CD.

MODELOS SENCILLOS DE EFICIENCIA PARA LAS TÉCNICAS DE PASO DE TESTIGO Y CSMA/CD

El objetivo de este apartado es proporcionar al lector una visión de las prestaciones relativas de los protocolos LAN más importantes —CSMA/CD, bus con paso de testigo y anillo con paso de testigo— mediante el desarrollo de dos modelos sencillos sobre prestaciones. Esperamos que este ejercicio ayude a comprender los resultados de análisis más rigurosos.

En estos modelos se supone una red local con N estaciones activas y un retardo de propagación normalizado máximo igual a a . Para simplificar el análisis se supone que cada estación está siempre lista para transmitir una trama, lo que nos permite desarrollar una expresión para la utilización máxima alcanzable (U). Aunque no se debería analizar la utilización como la única característica destacable de una red local, este parámetro es el más analizado y permite realizar comparaciones útiles acerca de prestaciones.

En primer lugar consideremos una red en anillo con paso de testigo. El tiempo consumido en el anillo se distribuye entre la transmisión de tramas de datos y el paso del testigo. Denominemos ciclo a la transmisión de una única trama de datos seguida por un testigo, y definamos:

C = tiempo promedio de un ciclo

T_1 = tiempo promedio para transmitir una trama de datos

T_2 = tiempo promedio en el paso del testigo

Debería estar claro que la razón de ciclo media es $1/C = 1/(T_1 + T_2)$. Intuitivamente,

$$U = \frac{T_1}{T_1 + T_2} \quad (14.5)$$

Es decir, el rendimiento, normalizado a la capacidad del sistema, es la fracción de tiempo consumido en la transmisión de los datos.

Centrémonos ahora en la Figura 14.21. El tiempo se normaliza de manera que el tiempo de transmisión de trama es igual a 1 y el tiempo de propagación es a . Obsérvese que el tiempo de propagación debe incluir los retardos de los repetidores. Para el caso $a < 1$ una estación transmite una trama en t_0 , recibe la cabecera de su propia trama en $t_0 + a$ y completa la transmisión en $t_0 + 1$. La estación transmite entonces un testigo, lo que implica un tiempo promedio a/N hasta alcanzar la siguiente estación. Así, un ciclo dura $1 + a/N$ y el tiempo de transmisión es 1. Por tanto, $U = 1/(1 + a/N)$.

El razonamiento es ligeramente diferente para el caso $a > 1$. Una estación transmite en t_0 , finaliza la transmisión en $t_0 + 1$ y recibe la cabecera de su trama en $t_0 + a$. En este momento se encuentra en condiciones de emitir un testigo, lo que implica un tiempo promedio a/N hasta alcanzar la siguiente estación. En consecuencia, el tiempo de ciclo es $a + a/N$ y $U = 1/(a(1 + 1/N))$.

En resumen,

$$\text{Anillo con paso de testigo: } U = \begin{cases} \frac{1}{1 + a/N} & a < 1 \\ \frac{1}{a(1 + 1/N)} & a > 1 \end{cases} \quad (14.6)$$

Consideremos para CSMA/CD el tiempo del medio para organizarse en ranuras temporales de duración igual a dos veces el retardo de propagación extremo a extremo. Esto es una forma adecuada para considerar la actividad en el medio; la ranura temporal es igual al tiempo máximo, desde el inicio de la transmisión, necesario para detectar una colisión. Suponemos de nuevo que existen N estaciones activas. Es claro que si todas las estaciones tienen siempre una trama que transmitir, y lo hacen, no habrá más que colisiones en el medio. Por tanto, supongamos que cada estación limita con una probabilidad P su transmisión durante una ranura disponible.

El tiempo en el medio consta de dos tipos de intervalos. El primero es un intervalo de transmisión, de duración $1/2a$ ranuras. El segundo es un intervalo de contención, que es una secuencia de ranuras en las que se produce colisión o no existe transmisión. El rendimiento es la proporción de tiempo consumido en intervalos de transmisión [similar al razonamiento de la Ecuación (14.5)].

Para determinar la longitud promedio de un intervalo de contención comenzamos calculando A , la probabilidad de que exactamente una estación intente llevar a cabo una transmisión en una ranura y, en consecuencia, consiga el medio. Ésta es la probabilidad binomial de que cualquier estación intente transmitir y las otras no:

$$A = \binom{N}{1} P^1 (1 - P)^{N-1}$$

$$A = NP(1 - P)^{N-1}$$

Esta función alcanza un máximo sobre P cuando $P = 1/N$:

$$A = (1 - 1/N)^{N-1}$$

Estamos interesados en el máximo porque deseamos calcular el rendimiento máximo del medio. Debe quedar claro que éste se conseguirá si maximizamos la probabilidad de conseguir el medio con éxito. Esto implica que se debe forzar el cumplimiento de la siguiente regla: durante periodos de gran uso, una estación debería restringir su carga ofrecida a $1/N$. (Esto supone que cada estación conoce el valor de N . Con el fin de obtener una expresión para el máximo rendimiento posible, se considera válida esta suposición.) Por otra parte, durante periodos de tiempo de poco uso no se puede alcanzar la utilización máxima dado que la carga es demasiado pequeña; esta situación no resulta de interés para nuestros objetivos actuales.

Ahora podemos estimar la longitud media de un intervalo de contención, w , en ranuras:

$$E[w] = \sum_{i=1}^{\infty} i \times \Pr \left[\begin{array}{l} \text{secuencia con } i \text{ ranuras con una colisión o no} \\ \text{transmisión, seguida por una ranura con una} \\ \text{transmisión} \end{array} \right]$$

$$= \sum_{i=1}^{\infty} i(1-A)^i/A$$

La sumatoria converge a

$$E[w] = \frac{1-A}{A}$$

Ahora se puede determinar la utilización máxima, que no es más que la longitud del intervalo de transmisión con respecto a un ciclo que consta del intervalo de transmisión y de otro de contención:

$$\text{CSMA/CD: } \mathcal{U} = \frac{1/2a}{1/2a + (1-A)/A} = \frac{1}{1 + 2a(1-A)/A} \quad (14.7)$$

En la Figura 14.22 se muestra el rendimiento normalizado como función de a para varios valores de N para las técnicas de paso de testigo y CSMA/CD. En ambos protocolos el rendimiento decrece a

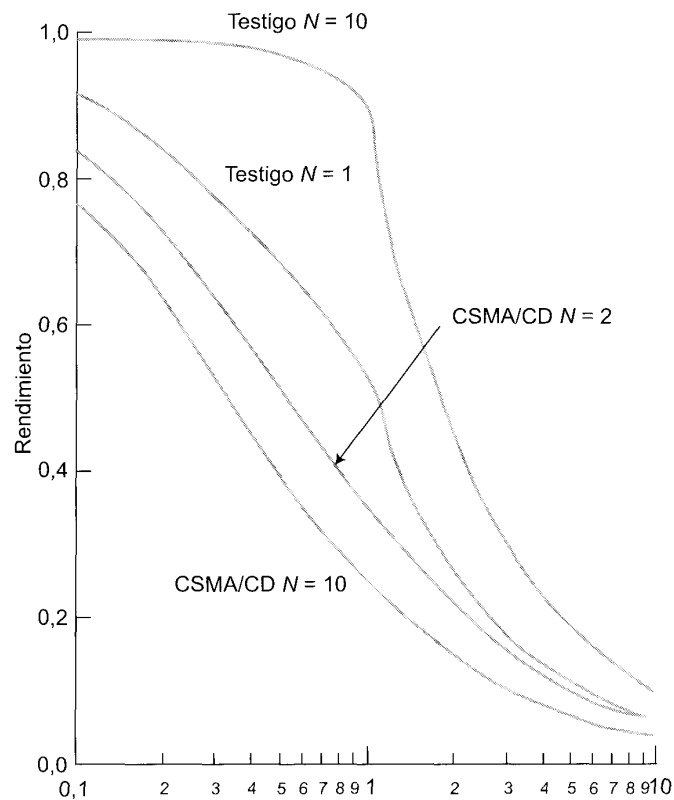


Figura 14.22. Rendimiento en función de a para las técnicas de paso de testigo y CSMA/CD.

medida que aumenta el parámetro a . Este resultado era de esperar, pero la gran diferencia entre los dos protocolos se muestra en la Figura 14.23, que representa el rendimiento en función de N . Las prestaciones de la técnica de paso de testigo mejoran en función de N , ya que se consume menos tiempo en el paso del testigo. Por el contrario, las prestaciones de la técnica CSMA/CD decrecen debido al incremento en la probabilidad de colisión o no transmisión.

Es interesante observar el comportamiento asintótico de U a medida que aumenta N .

Testigo:
$$\lim_{N \rightarrow \infty} U = \begin{cases} 1 & a < 1 \\ 1/a & a > 1 \end{cases} \quad (14.8)$$

Para CSMA/CD debemos saber que $\lim (1 - 1/N)^{N-1} = 1/e$. Por tanto, tenemos que:

CSMA/CD:
$$\lim_{N \rightarrow \infty} U = \frac{1}{1 + 3,44a} \quad (14.9)$$

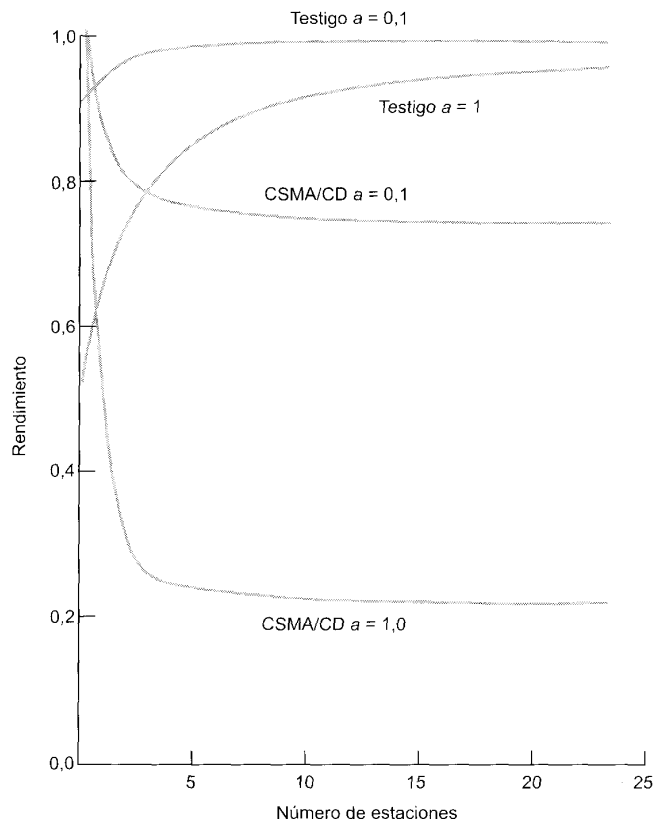


Figura 14.23. Rendimiento en función de N para las técnicas de paso de testigo y CSMA/CD.

PARTE V

PROTOCOLOS DE INTERCONEXIÓN

CUESTIONES A TRATAR EN LA PARTE QUINTA

Hasta ahora hemos tratado con tecnologías y técnicas utilizadas para intercambiar datos entre dos dispositivos. La Parte II trataba el caso en el que los dos dispositivos comparten un enlace de transmisión. Las Partes III y IV estaban relacionadas con el caso en el que una red de comunicación proporciona una capacidad de transmisión compartida para múltiples sistemas finales conectados.

En un sistema de procesamiento de datos distribuido se necesita mucho más. Los sistemas de procesamiento de datos (estaciones de trabajo, PC, servidores, grandes computadores) deben implementar un conjunto de funciones que les permitirán llevar a cabo algunas tareas de forma cooperativa. Este conjunto de funciones se organiza en una arquitectura de comunicaciones e implica la utilización de un conjunto de protocolos en capas, incluyendo protocolos de interconexión, transporte y de la capa de aplicación.

Antes de proceder con la Parte V, se aconseja al lector que revise el Capítulo 2, que introduce el concepto de arquitectura de protocolos y discute los elementos clave de un protocolo.

ESQUEMA DE LA PARTE V

CAPÍTULO 15. PROTOCOLOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

Con la proliferación de las redes, las facilidades de interconexión han llegado a ser componentes esenciales del diseño de red. El Capítulo 15 empieza con un examen de las necesidades de una facilidad de interconexión y los diversos enfoques de diseño que se pueden tomar para satisfacer estas necesidades. El resto del capítulo trata la utilización de los dispositivos de encaminamiento para la interconexión. Se examinan el protocolo de Internet (IP) y el nuevo IPv6. Finalmente, se explora la cuestión de la multidifusión a través de un conjunto de redes.

CAPÍTULO 16. FUNCIONAMIENTO DE LA INTERCONEXIÓN DE REDES

El tráfico que Internet y las redes privadas deben transportar lleva a un crecimiento y cambio continuos. La demanda generada por las aplicaciones tradicionales basadas en datos, como el correo electrónico

los grupos de noticias Usenet, la transferencia de ficheros y la conexión remota, es todo un reto para el desarrollo de estos sistemas. Pero el factor impulsor es la extraordinaria carga que supone la WWW (World Wide Web), que demanda respuestas en tiempo real, y el uso creciente de la voz, imágenes e incluso vídeo a través de arquitecturas de interconexión de redes.

Estos esquemas de interconexión están basados esencialmente en tecnologías de conmutación de paquetes por datagramas con dispositivos de encaminamiento funcionando como conmutadores. Estas tecnologías no se diseñaron para tratar voz o vídeo y se están adaptando para satisfacer las demandas que se le imponen. Aunque muchos prevén el reemplazo de este conglomerado de LAN basadas en Ethernet, WAN basadas en paquetes y dispositivos de encaminamiento basados en datagramas IP por un servicio de transporte ATM sin fisuras desde el puesto de trabajo hasta la red central, ese día parece lejano. Mientras tanto, la función de interconexión y de encaminamiento de estas redes debe adecuarse para satisfacer las necesidades crecientes de esta carga.

El Capítulo 16 examina algunas de las herramientas y técnicas diseñadas para satisfacer las nuevas demandas, empezando con una discusión sobre las técnicas de encaminamiento, que pueden ayudar a suavizar una carga repentina imprevista. El resto del capítulo analiza los esfuerzos recientes para proporcionar un nivel dado de calidad de servicio (QoS) a varias aplicaciones. Los elementos más importantes de este nuevo enfoque son los servicios integrados, los servicios diferenciados y el protocolo de reserva RSVP.

CAPÍTULO 17. PROTOCOLO DE TRANSPORTE

El protocolo de transporte es la piedra angular del concepto global de una arquitectura de comunicaciones de computadores. También puede ser uno de los protocolos más complejos. El Capítulo 17 examina en detalle los mecanismos del protocolo de transporte y luego discute dos ejemplos importantes, TCP y UDP. La mayor parte del capítulo está dedicada a un análisis del conjunto complejo de mecanismos de TCP y a los esquemas de control de congestión en TCP.

CAPÍTULO 18. SEGURIDAD EN REDES

La seguridad en red ha llegado a ser cada vez más importante con el crecimiento del número e importancia de las redes. El Capítulo 18 proporciona una visión general de las técnicas y servicios de seguridad. El capítulo comienza con una visión global a las técnicas de cifrado para asegurar la confidencialidad, que incluye la utilización del cifrado convencional y de clave pública. Después se explora el área de la autenticación y de las firmas digitales. Se examinan los dos algoritmos más importantes de encriptado, DES y RSA, así como SHA-1, una función mezcla de un solo sentido importante para un determinado número de aplicaciones de seguridad. Finalmente, el capítulo discute el conjunto de estándares de seguridad en IP.

CAPÍTULO 19. APLICACIONES DISTRIBUIDAS

El propósito de una arquitectura de comunicaciones es dar soporte a aplicaciones distribuidas. El Capítulo 19 examina tres de las más importantes de estas aplicaciones; en cada caso, se discuten los principios generales, seguido de un ejemplo específico. Las aplicaciones discutidas son, gestión de red, los intercambios de la WWW y el correo electrónico. Los ejemplos correspondientes son SNMP, HTTP y SMTP y MIME. Antes de analizar estos ejemplos, el capítulo empieza con un examen de la Notación Sintáctica Abstracta Uno (ASN.1), que es el lenguaje estandarizado para definir aplicaciones distribuidas.

Protocolos de interconexión de redes

15.1. Principios de la interconexión entre redes

Requisitos

Enfoque sobre la arquitectura

15.2. Interconexión entre redes sin conexión

Funcionamiento de un esquema de interconexión no orientada a conexión

Cuestiones de diseño

15.3. El Protocolo Internet

Servicios IP

Protocolo IP

Direcciones IP

Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP)

15.4. IPv6

IP de nueva generación

Estructura IPv6

Cabecera IPv6

Direcciones IPv6

Cabecera de opciones salto-a-salto

Cabecera de fragmentación

Cabecera de encaminamiento

Cabecera de opciones para el destino

15.5. Multidifusión

Requisitos para la multidifusión

Protocolo de gestión de grupos de Internet (IGMP)

15.6. Lecturas recomendadas y páginas Web

15.7. Problemas

- Un conjunto de redes consta de múltiples redes separadas que están interconectadas por dispositivos de encaminamiento. Los datos se intercambian en paquetes entre un sistema origen y un destino a través de un camino que implica a múltiples redes y dispositivos de encaminamiento. Normalmente, se utiliza un modo de operación no orientado a conexión o datagrama. Un dispositivo de encaminamiento acepta datagramas y los retransmite hacia su destino y es responsable de determinar la ruta, del mismo modo en el que actúa un nodo de conmutación de paquetes.
 - El protocolo más comúnmente utilizado para la interconexión de redes es el Protocolo de Internet (IP, Internet Protocol). IP incorpora una cabecera a los datos de la capa inmediatamente superior (por ejemplo, TCP) para formar un datagrama IP. La cabecera incluye las direcciones origen y destino, información utilizada para la fragmentación y el reensamblado, un campo de tiempo-de-vida, un campo de tipo de servicio y una suma de comprobación.
 - Se ha definido un protocolo IP de nueva generación, conocido como IPv6. IPv6 proporciona campos de dirección más grandes y una mayor funcionalidad que el actual IP.
 - Adicionalmente al encaminamiento directo de un datagrama desde un origen a un único destino, otra capacidad importante de un conjunto de redes es la multidifusión, lo cual permite distribuir un datagrama desde una única fuente a múltiples destinos. Los dispositivos de encaminamiento implicados en esta transmisión deben designar un conjunto de dispositivos de encaminamiento para la entrega de forma que minimice el número de veces que hay que duplicar el datagrama en la ruta desde el origen único a los múltiples destinos.

Las redes de conmutación de paquetes y las de difusión de paquetes crecieron ante la necesidad de permitir a los usuarios de computadores tener acceso a los recursos existentes más allá de los que se disponen en un único sistema. De una forma similar, los recursos de una única red son a menudo insuficientes para las necesidades de los usuarios. Ya que las redes que podrían ser de interés exhiben muchas diferencias, no es práctico tratar de agruparlas todas en una única red. Más bien, lo que se necesita es la habilidad de interconectar varias redes para que se puedan comunicar dos estaciones cualesquiera de cualquier red.

La Tabla 15.1 muestra algunos de los términos más comúnmente utilizados y relacionados con la interconexión entre redes (internetworking). Un conjunto de redes interconectadas, desde el punto de vista del usuario, puede aparecer simplemente como una red más grande. Sin embargo, si cada una de las redes constituyentes retiene su identidad y se necesitan mecanismos especiales para la comunicación a través de múltiples redes, entonces a la configuración entera se le conoce como **conjunto de redes** (o **una internet**).

Cada red constituyente de una internet permite la comunicación entre los dispositivos conectados a esa red; estos dispositivos se conocen como **sistemas finales** (ESs, End Systems). Además, las redes se conectan por dispositivos denominados en los documentos ISO como **sistemas intermedios** (ISs, Intermediate Systems). Los ISs proporcionan caminos de comunicación y realizan las funciones de retransmisión y encaminamiento necesarias para que los datos se puedan intercambiar entre los dispositivos conectados en las diferentes redes de la internet.

Existen dos tipos de IS, los puentes y los dispositivos de encaminamiento que son dos tipos de IS de particular interés. Las diferencias entre ellos se derivan de los protocolos utilizados para la lógica de la interconexión entre las redes. En esencia, un **puente** opera en la capa 2 de la arquitectura de 7 capas del modelo para la Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) y actúa como un retransmisor de tramas entre redes parecidas; los puentes ya se examinaron en detalle en el Capítulo 13. Un **dispositivo de encaminamiento** opera en la capa 3 de la arquitectura OSI y encamina los paquetes entre redes potencialmente diferentes. Tanto los puentes como los dispositivos de encaminamiento suponen que se usa el mismo protocolo en la capa superior.

Tabla 15.1. Términos de interconexión entre redes.

Red de comunicación	Un sistema que proporciona un servicio de transferencia de datos entre estaciones conectadas a la red.
Internet	Una colección de redes de comunicación interconectadas por puentes o dispositivos de encaminamiento.
Intranet	Una <i>internet</i> corporativa que proporciona las aplicaciones claves de Internet, especialmente el « <i>world wide web</i> ». Una intranet opera dentro de una organización por motivos internos y puede existir aisladamente, como una internet auto-contenida o puede tener enlaces a Internet.
Sistema Final (ES)	Un dispositivo conectado a una de las redes de una <i>internet</i> que se utiliza para apoyar a las aplicaciones o servicios del usuario final.
Sistema intermedio (IS)	Un dispositivo utilizado para conectar dos redes y permitir la comunicación entre sistemas finales conectados a diferentes redes.
Puente («bridge»)	Un IS utilizado para conectar dos redes LAN que utilizan el mismo protocolo LAN. El puente actúa como un filtro de direcciones, recogiendo paquetes de una LAN que van dirigidos a un destino en otra LAN y pasándolos hacia adelante. El puente no modifica el contenido del paquete y ni incorpora nada al mismo. El puente opera en la capa 2 del modelo OSI.
Dispositivo de encaminamiento («router»)	Un IS utilizado para conectar dos redes que pueden o no ser similares. El dispositivo de encaminamiento utiliza un protocolo de <i>internet</i> presente en cada dispositivo de encaminamiento y en cada computador de la red. El dispositivo de encaminamiento opera en la capa 3 del modelo OSI.

Comenzaremos nuestro estudio de la interconexión de redes con una discusión de los principios subyacentes en varios enfoques de interconexión entre redes. Después examinaremos la técnica más importante para la interconexión entre redes: el dispositivo de encaminamiento no orientado a conexión. Después se describe el protocolo para interconexión más extendido, llamado sencillamente Protocolo Internet (del inglés Internet Protocol, IP). A continuación, se examina el protocolo de interconexión normalizado más reciente, conocido como IPv6. Finalmente, se exploran las cuestiones relativas a la Multidifusión IP.

La Figura 15.1 destaca la posición de los protocolos discutidos en este capítulo dentro de la arquitectura de protocolos TCP/IP.

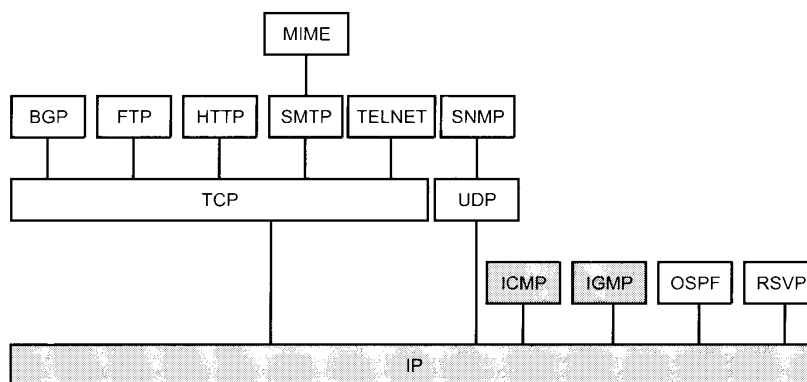


Figura 15.1. Protocolos de interconexión entre redes en contexto.

15.1. PRINCIPIOS DE LA INTERCONEXIÓN ENTRE REDES

REQUISITOS

Los requisitos globales para el sistema de interconexión entre redes son los que siguen a continuación:

1. Proporcionar una enlace entre redes. Como mínimo, se necesita una conexión física y de control del enlace.
2. Proporcionar el encaminamiento y entrega de los datos entre procesos en diferentes redes.
3. Proporcionar un servicio de contabilidad que realice un seguimiento de la utilización de las diferentes redes y dispositivos de encaminamiento y mantenga información de estado.
4. Proporcionar los servicios mencionados de forma que no se requiera la modificación de la arquitectura de red de cualquiera de las redes interconectadas. Esto significa que el sistema de interconexión entre redes se debe acomodar a las varias diferencias existentes entre las distintas redes. Algunas de estas diferencias son:
 - **Diferentes esquemas de direccionamiento:** las redes pueden usar diferentes nombres y direcciones de los puntos finales y diferentes esquemas de mantenimiento del directorio. Por tanto, se debe proporcionar un esquema de direccionamiento de red global así como un servicio de directorio.
 - **Diferente tamaño máximo de paquete:** puede que se necesite romper un paquete en unidades más pequeñas al pasar a otra red. Este proceso se denomina segmentación o fragmentación.
 - **Diferentes mecanismos de acceso a la red:** el mecanismo de acceso de la estación a la red podría ser diferente para estaciones de redes diferentes.
 - **Diferentes valores de expiración de los temporizadores:** normalmente, un servicio de transporte orientado a conexión esperará la confirmación de una recepción correcta de datos hasta que un temporizador expira, en cuyo caso retransmitirá su bloque de datos. En general, se requieren valores grandes del temporizador para realizar una entrega satisfactoria a través de redes múltiples. Los procedimientos que establecen los valores en la interconexión de redes deben permitir una transmisión satisfactoria que evite retransmisiones innecesarias.
 - **Recuperación de errores:** los procedimientos deben proporcionar un servicio que va desde no suministrar recuperación de errores hasta un servicio extremo-a-extremo (dentro de la red) seguro. El servicio de interconexión de redes no debería depender o no tendría que ser interferido por la naturaleza de la capacidad de recuperación de errores de las redes individuales.
 - **Informes de estado:** las diferentes redes dan informes de estado y de rendimiento de una forma diferente. Debe ser posible que el sistema de interconexión proporcione información de la actividad de interconexión a los procesos interesados y autorizados.
 - **Técnicas de encaminamiento:** el encaminamiento dentro de la red puede depender de la detección de fallos y de las técnicas de control de congestión particulares de cada red. El sistema de interconexión entre redes debe ser capaz de coordinar estas técnicas para encaminar los datos adaptativamente entre las estaciones de las diferentes redes.
 - **Control de acceso del usuario:** cada red tendrá su propia técnica de control de acceso de los usuarios (autorización para usar la red). Estas técnicas se deben solicitar por el sistema de interconexión según se necesite. Además, se podría requerir una técnica diferente de control de acceso a la interconexión entre redes.
 - **Conexión, sin conexión:** las redes individuales pueden proporcionar un servicio orientado a conexión (por ejemplo, circuitos virtuales) o no orientados a conexión (datagramas). Es de-

seable que el servicio entre redes no dependa de la naturaleza del servicio de conexión de las redes individuales.

Algunos de estos requisitos los satisface el protocolo de Internet (IP). Otros requieren un control adicional y software de aplicación, como se verá en este capítulo y en el siguiente.

ENFOQUE SOBRE LA ARQUITECTURA

Una característica clave en una arquitectura de interconexión de redes es si el modo de operación es orientado a conexión o no orientado a conexión.

Funcionamiento orientado a conexión

En el modo de operación orientado a conexión, se supone que cada red proporciona un servicio en la forma de conexión. Esto es, se establece una conexión lógica de red (por ejemplo, circuito virtual) entre cualquier par de DTE conectados a la misma red. Con esta idea en mente, podemos resumir la opción de operación con conexión como sigue:

1. Los IS (sistemas intermedios) se utilizan para conectar dos o más subredes; cada IS aparece como un DTE a cada una de las redes a las que está conectado.
2. Cuando el DTE A quiere intercambiar datos con el DTE B, se establece una conexión lógica entre ellos. Esta conexión lógica consiste en la concatenación de una secuencia lógica de conexiones a través de subredes. Esta secuencia es tal que forma un camino desde el DTE A al DTE B.
3. Las conexiones lógicas individuales dentro de una red están realizadas por varios IS. Cualquier tráfico que llega a un IS en una conexión lógica se retransmite en una segunda conexión lógica y viceversa.

No siempre se da el caso de que las redes constituyentes de un conjunto de redes proporcionen un servicio orientado a conexión. Por ejemplo, una red de área local IEEE 802 o FDDI proporcionan un servicio definido por el control lógico del enlace (LLC). Dos de las opciones de LLC proporcionan servicios no orientados a conexión. Por lo tanto, en realidad, estas redes tienen una forma de transmisión estilo datagrama. Así, en este caso, el servicio de la red se debe realzar. Un ejemplo de cómo se podría realizar esto es que los IS implementen X.25 encima de LLC a través de la LAN.

Un dispositivo de encaminamiento orientado a conexión realiza las siguientes funciones claves:

- **Retransmisión:** las unidades de datos que llegan de una red vía el protocolo de la capa de red se retransmiten a otra red. El tráfico se conduce a través de conexiones lógicas que están unidas por los dispositivos de encaminamiento.
- **Encaminamiento:** cuando se va a establecer una conexión lógica extremo-a-extremo, consistente en una secuencia de conexiones lógicas, cada dispositivo de encaminamiento en la secuencia debe realizar una decisión de encaminamiento que determina el siguiente salto en la secuencia.

Así, en la capa 3, se realiza la operación de retransmisión. Se supone que todos los sistemas finales comparten protocolos comunes en la capa 4 (transporte) y superiores, para obtener una comunicación extremo-a-extremo satisfactoria.

Un ejemplo del enfoque orientado a conexión es el estándar X.75, utilizado para interconectar redes de conmutación de paquetes X.25. En la práctica, el enfoque orientado a conexión no se utiliza normalmente. El enfoque dominante es el no orientado a conexión, utilizando IP.

Funcionamiento sin conexión

Mientras que el modo de funcionamiento con conexión se corresponde con un mecanismo de circuito virtual de una red de conmutación de paquetes (Figura 10.5a), el modo de operación sin conexión se

corresponde con un mecanismo de datagramas de una red de conmutación de paquetes (Figura 10.5b). Cada unidad de datos del protocolo de red se trata independientemente y se encamina desde el DTE origen al DTE destino a través de una serie de dispositivos de encaminamiento y redes. Para cada unidad de datos transmitida por A, A realiza una decisión sobre qué dispositivo de encaminamiento debería recibir la unidad de datos. La unidad de datos salta a través del conjunto de redes de un dispositivo de encaminamiento al siguiente hasta que alcanza la subred destino. En cada dispositivo de encaminamiento se hace una decisión de encaminamiento (independientemente para cada unidad de datos) relativa al siguiente salto. Así, diferentes unidades de datos pueden viajar por diferentes rutas entre el DTE origen y destino.

Todos los DTE y todos los dispositivos de encaminamiento comparten un protocolo de la capa de red común conocido genéricamente como protocolo Internet. Dentro del proyecto internet de DARPA se desarrolló un protocolo Internet (IP) inicial y publicado como RFC 791, y ha llegado a ser un estándar Internet. Debajo de un protocolo de conexión de redes, existe la necesidad de tener un protocolo para acceder a la red particular. Así, normalmente hay dos protocolos en la capa de red operando en cada DTE y dispositivo de encaminamiento: una subcapa superior que proporciona la función de interconexión, y una capa inferior que proporciona el acceso a la red.

15.2. INTERCONEXIÓN ENTRE REDES SIN CONEXIÓN

En esta sección, se examinan las funciones esenciales de un protocolo de interconexión. Por comodidad, nos vamos a referir concretamente al Estándar Internet IP, pero se debe entender que la narración de esta sección se aplica a cualquier protocolo de interconexión no orientado a conexión, como es el caso de IPv6 y el protocolo de interconexión no orientado a conexión definido por ISO.

FUNCIONAMIENTO DE UN ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN NO ORIENTADO A CONEXIÓN

IP proporciona un servicio sin conexión, o datagrama, entre sistemas finales. La opción sin conexión tiene una serie de ventajas. Éstas son:

- Un sistema de interconexión sin conexión es flexible. Puede trabajar con una gran variedad de redes, algunas de las cuales serán también sin conexión. En esencia, IP requiere muy poco de las redes sobre las que actúa.
- Un servicio de interconexión sin conexión se puede hacer bastante robusto. Se puede utilizar el mismo argumento realizado para un servicio de red datagrama frente a un servicio con circuitos virtuales. Para una discusión en profundidad, se recomienda al lector la Sección 10.1.
- Un servicio de interconexión sin conexión es el mejor servicio para un protocolo de transporte sin conexión, ya que no impone información suplementaria innecesaria.

La Figura 15.2 muestra un ejemplo típico en el que se usa IP, en el que dos LAN se interconectan mediante una red WAN de conmutación de paquetes X.25. La figura muestra el funcionamiento del protocolo de interconexión para los datos intercambiados entre el computador A en una LAN (red 1) y el computador B en otra LAN (red 2) a través de una WAN. La figura muestra el formato de la unidad de datos en cada etapa. Los sistemas finales y los dispositivos de encaminamiento deben todos compartir un protocolo de interconexión común. Además, los sistemas finales deben compartir el mismo protocolo que hay encima de IP. Los dispositivos de encaminamiento intermedios sólo necesitan implementar hasta el protocolo IP.

El protocolo IP en A recibe bloques de datos desde las capas superiores del software en A para que los envíe a B. IP incorpora una cabecera especificando, entre otras cosas, la dirección global Internet de B. Esa dirección, lógicamente, consta de dos partes: un identificador de la red y un identificador del sistema final. La combinación de la cabecera IP y los datos de la capa superior se llama una unidad de

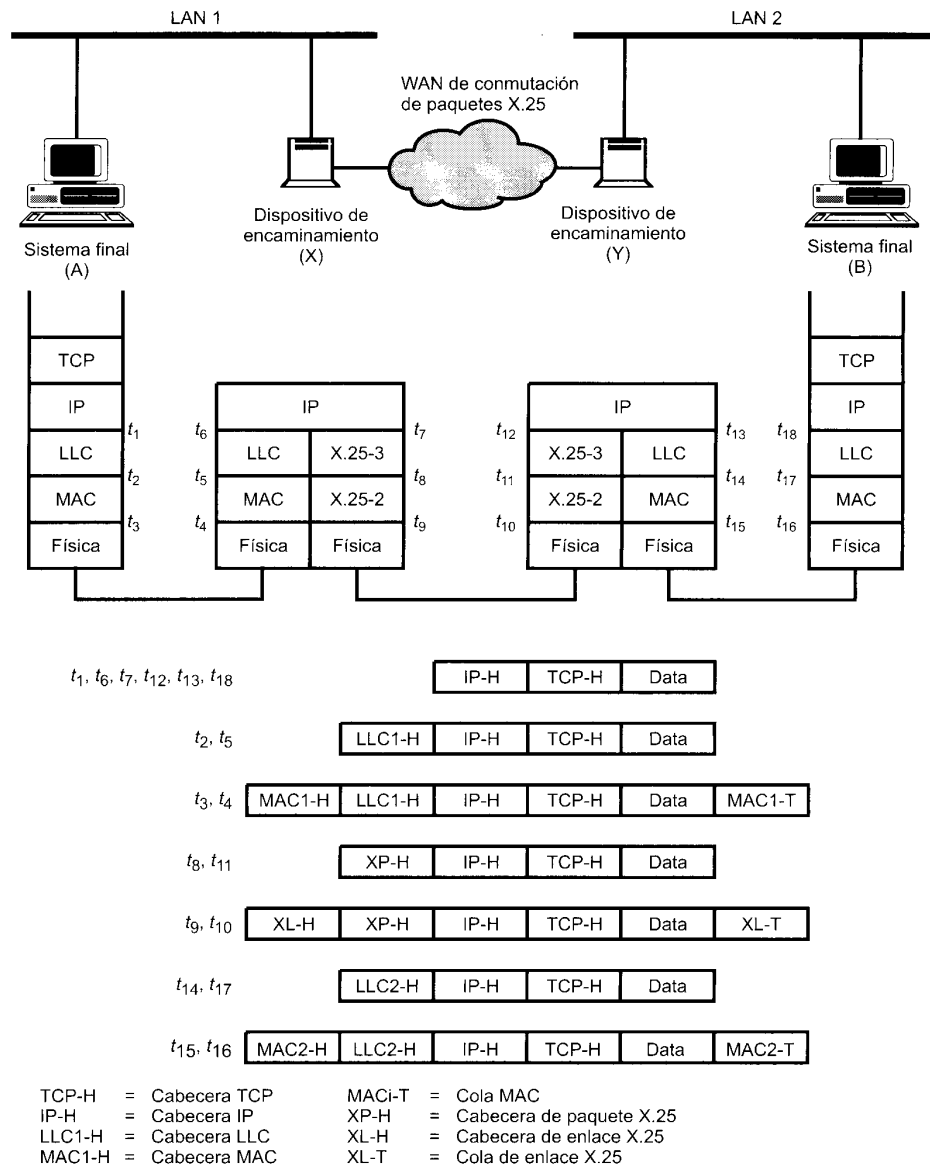


Figura 15.2. Funcionamiento del protocolo Internet.

datos del protocolo de interconexión (PDU), o simplemente un datagrama (véase Figura 2.11). El datagrama es posteriormente encapsulado con el protocolo de la LAN y enviado al dispositivo de encaminamiento, que elimina la cabecera LAN para leer la cabecera IP. El dispositivo de encaminamiento, entonces, encapsula el datagrama con los campos del protocolo X.25 y lo transmite a través de la WAN a otro dispositivo de encaminamiento. Este dispositivo de encaminamiento elimina los campos de X.25 y recupera el datagrama, al cual se le incorpora los campos LAN apropiados de la LAN 2 y se envía a B.

Examinemos con más detalle este ejemplo. El sistema final A tiene que enviar un datagrama al sistema final B; el datagrama incluye la dirección internet de B. El módulo IP en A reconoce que el destino (B) está en otra subred. Por lo tanto, el primer paso es enviar los datos a un dispositivo de encaminamiento, en este caso al dispositivo de encaminamiento X. Para hacer esto, IP pasa el datagrama a la capa inferior (en este caso la capa LLC) con instrucciones para que se envíe al dispositivo de encaminamiento X. LLC pasa esta información a la capa MAC, que inserta la dirección de la capa MAC del dispositivo de encaminamiento en la cabecera MAC. Así, el bloque de datos transmitido en la LAN 1 incluye datos de una aplicación que está por encima de TCP, más la cabecera TCP, una cabecera IP, la cabecera LLC y la cabecera y cola MAC (tiempo t_3 en la Figura 15.2).

A continuación, el paquete viaja a través de la red 1 hasta el dispositivo de encaminamiento X. El dispositivo de encaminamiento elimina los campos MAC y LLC y analiza el campo IP para determinar el destino último de los datos, en este caso B. El dispositivo de encaminamiento debe tomar ahora una decisión de encaminamiento. Existen tres posibilidades:

1. La estación destino B está conectada a una de las redes a las que el dispositivo de encaminamiento está conectado. En este caso, el dispositivo de encaminamiento envía el datagrama directamente al destino.
2. Se tienen que atravesar uno o más dispositivos de encaminamiento para alcanzar el destino. En este caso, se debe tomar una decisión de encaminamiento: ¿A qué dispositivo de encaminamiento se debe enviar el datagrama? En ambos casos 1 y 2, el módulo IP en el dispositivo de encaminamiento envía el datagrama a la capa inferior con la dirección de la red destino. Hay que indicar que aquí se está hablando de una dirección de una capa inferior referente a esta red.
3. El dispositivo de encaminamiento no conoce la dirección destino. En este caso, el dispositivo de encaminamiento devuelve un mensaje de error a la fuente del datagrama.

En este ejemplo, los datos deben pasar a través del dispositivo de encaminamiento Y antes de alcanzar su destino. Por lo tanto, el dispositivo de encaminamiento X construye un nuevo paquete incorporando a la unidad de datos IP la cabecera X.25, conteniendo la dirección del dispositivo de encaminamiento Y. Cuando este paquete llega al dispositivo de encaminamiento Y, se elimina la cabecera. El dispositivo de encaminamiento determina que esta unidad de datos IP va dirigida a B, que está conectado directamente a la red a la cual está conectado el dispositivo de encaminamiento. Éste, por tanto, construye una trama con dirección destino la de B y la envía en la LAN 2. Los datos finalmente llegan a B, donde se eliminan las cabeceras LAN e IP.

En cada dispositivo de encaminamiento, antes de que se reenvíen los datos, se podría necesitar segmentar la unidad de datos para acomodarlos a la red de salida suponiendo que en ésta hay una limitación menor en el tamaño máximo del paquete. Cada nueva unidad de datos se integra en un paquete de la capa inferior y se coloca en cola para su transmisión. El dispositivo de encaminamiento podría también limitar la longitud de sus colas para cada red a la que está conectado para evitar que una red lenta perjudique a una rápida. Una vez que se alcanza el límite de la cola, las unidades de datos adicionales se descartan.

El proceso descrito antes continúa a través de tantos dispositivos de encaminamiento como necesite la unidad de datos para alcanzar su destino. Como con un dispositivo de encaminamiento, el sistema final destino recupera la unidad de datos IP a partir de los segmentos obtenidos de la red. Si ha habido segmentación, el módulo IP en el sistema final destino almacena temporalmente los datos que llegan hasta que el mensaje original puede ser totalmente reensamblado. Después, este bloque de datos se pasa a la capa superior del sistema final.

Este servicio ofrecido por un protocolo de interconexión es del tipo no seguro. Esto es, el protocolo de interconexión no garantiza que todos los datos se entreguen al destino o que los datos que se entregan lleguen en el orden adecuado. Es responsabilidad de la capa superior (por ejemplo, TCP) tratar los errores que ocurran. Esta técnica proporciona un alto grado de flexibilidad.

Con esta forma de abordar el protocolo de interconexión, cada unidad de datos se pasa de dispositivo de encaminamiento a dispositivo de encaminamiento para ir de la fuente al destino. Ya que la entre-

ga no se garantiza, no hay ningún requisito particular de seguridad en cualquiera de las redes. Así, el protocolo funcionará con cualquier combinación de tipos de red. Ya que la secuencia de entrega no está garantizada, las unidades de datos sucesivas pueden seguir diferentes caminos a través del conjunto de redes. Esto le permite al protocolo reaccionar frente a la congestión y los fallos en las redes cambiando las rutas.

CUESTIONES DE DISEÑO

Con este breve esbozo del funcionamiento de una interconexión entre redes controlada por IP, podemos ahora volver atrás y examinar algunas cuestiones de diseño con un mayor detalle.

- Encaminamiento.
- Tiempo de vida de los datagramas.
- Segmentación y reensamblado.
- Control de errores.
- Control de flujo.

Conforme desarrollemos esta discusión, el lector notará muchas similitudes con las cuestiones de diseño y las técnicas relevantes en una red de conmutación de paquetes. Para ver la razón de esto, considere la Figura 15.3 que compara una arquitectura de interconexión con una arquitectura de red de conmutación de paquetes. Los dispositivos de encaminamiento (R1, R2, R3) en el conjunto de redes corresponden a los nodos de conmutación de paquetes (P1, P2, P3) en la red, y las redes (N1, N2, N3) en el conjunto de redes se corresponde con los enlaces de transmisión (T1, T2, T3) en las redes. Los dispositivos de encaminamiento realizan esencialmente las mismas funciones que los nodos de conmutación de paquetes, y usan las redes intermedias de una forma análoga a los enlaces de transmisión.

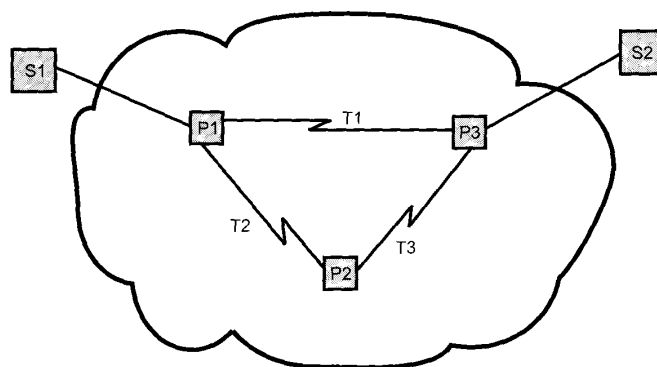
Encaminamiento

El encaminamiento se efectúa por medio del mantenimiento de una tabla de encaminamiento en cada dispositivo de encaminamiento y en cada sistema final que da, para cada red posible de destino, el siguiente dispositivo de encaminamiento al que se deberá enviar el datagrama internet.

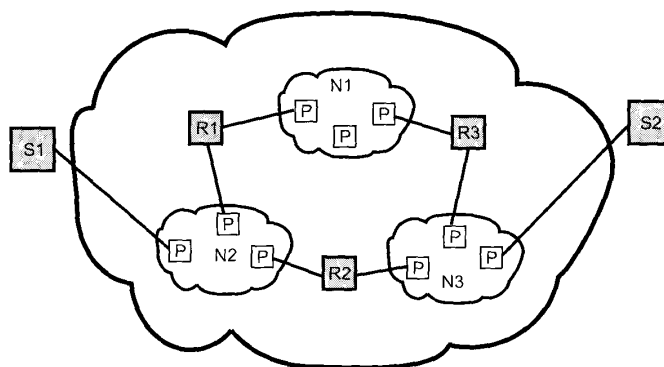
La tabla de encaminamiento puede ser estática o dinámica. Una tabla estática puede contener rutas alternativas por si algún dispositivo de encaminamiento no está disponible. Una tabla dinámica es más flexible a la hora de enfrentarse a condiciones de error y congestión. En Internet, por ejemplo, cuando un dispositivo de encaminamiento se desconecta, todos sus vecinos emitirán un informe de estado, permitiendo a otros dispositivos de encaminamiento y estaciones que actualicen sus tablas de encaminamiento. Es posible utilizar un esquema similar para el control de congestión. Este último caso es particularmente importante a causa de la diferencias en capacidad entre las redes locales y las de área amplia. El Capítulo 16 discute los protocolos de encaminamiento.

Las tablas de encaminamiento también se pueden utilizar para ofrecer otros servicios de interconexión entre redes, como seguridad y prioridad. Por ejemplo, las redes individuales se podrían clasificar para gestionar datos de hasta un nivel de seguridad dado. El mecanismo de encaminamiento debe asegurar que los datos de cierto nivel de seguridad no se les permita pasar a través de redes no acreditadas para gestionar tales datos. Otra técnica de encaminamiento es el encaminamiento por la fuente. La estación fuente especifica la ruta mediante la inclusión de una lista secuencial de dispositivos de encaminamiento en el datagrama. Esto, de nuevo, podría ser útil por motivos de seguridad o prioridad.

Finalmente, mencionaremos un servicio relacionado con el encaminamiento: el registro de la ruta. Para registrar la ruta, cada dispositivo de encaminamiento incorpora su dirección internet a una lista de direcciones que lleva el datagrama. Esta característica es útil con el objetivo de realizar operaciones comprobación y depuración.



(a) Arquitectura de red de conmutación de paquetes



(b) Arquitectura de interconexión

Figura 15.3. La interconexión como una red (basado en [HIND83]).

Tiempo de vida de los datagramas

Si se utiliza un encaminamiento dinámico u otro alternativo, existe la posibilidad de que un datagrama viaje indefinidamente a través del conjunto de redes. Esto no es aconsejable por dos razones. Primero, un datagrama circulando indefinidamente consume recursos. Segundo, como veremos en el Capítulo 17 un protocolo de transporte depende de la existencia de un límite en la vida de un datagrama. Para evitar estos problemas, cada datagrama se puede marcar con un tiempo de vida. Una vez que ha transcurrido este tiempo de vida, el datagrama se descarta.

Una forma sencilla de implementar esta función es usar un contador de saltos. Cada vez que un datagrama pasa a través de un dispositivo de encaminamiento, se decrementa el contador. Alternativamente, el tiempo de vida podría ser una medida de tiempo auténtica. Esto requiere que los dispositivos de encaminamiento conozcan de alguna forma el tiempo transcurrido desde que el datagrama o un fragmento cruzó por última vez un dispositivo de encaminamiento, para conocer cuánto tiene que decrementar el campo de tiempo de vida. Esto requeriría algún mecanismo global de sincronización. La ventaja de usar una medida real de tiempo es que se puede utilizar en el algoritmo de reensamblaje descrito a continuación.

Segmentación y reensamblado

Las redes individuales en un conjunto de redes pueden especificar tamaños máximos de paquetes diferentes. Sería ineficiente e inmanejable tratar de imponer un tamaño de paquete uniforme a través de las redes. Así, ocurre que los dispositivos de encaminamiento pueden necesitar segmentar los datagramas de entrada en unidades más pequeñas, llamadas fragmentos, antes de transmitirlos en la red siguiente.

Si los datagramas se pueden segmentar (quizás más de una vez) durante sus viajes, la cuestión que surge es que dónde se deben reensamblar. La solución más fácil es realizar el reensamblaje solamente en el destino. La principal desventaja de este método es que los fragmentos sólo se pueden hacer más pequeños a medida que los datos se mueven a través del conjunto de redes. Esto puede perjudicar la eficiencia de algunas redes. Por otra parte, si los dispositivos de encaminamiento intermedios pueden reensamblar aparecen las siguientes desventajas:

1. Se requieren grandes memorias temporales en los dispositivos de encaminamiento y existe el riesgo de que todo el espacio de memoria temporal se use para almacenar datagramas parciales.
2. Todos los fragmentos de un datagrama deben pasar a través del mismo dispositivo de encaminamiento de salida. Esto imposibilita el uso del encaminamiento dinámico.

En IP, los fragmentos de los datagramas se reensamblan en el sistema final destino. La técnica de segmentación de IP usa los siguientes campos en la cabecera IP:

- Identificador de la unidad de datos (ID).
- Longitud de los datos.
- Desplazamiento.
- Indicador de más datos.

El *ID* es un medio de identificar de forma única un datagrama originado en un sistema final. En IP, el ID consta de las direcciones fuente y destino, un identificador del protocolo que genera los datos (por ejemplo, TCP) y un número de secuencia suministrado por el protocolo. La *longitud de los datos* indica la longitud del campo datos de usuario expresado en octetos, y el campo *desplazamiento* es la posición de un fragmento de los datos de usuario en el campo de datos en el datagrama original, en múltiplos de 64 bits.

El sistema final origen crea un datagrama con una longitud de datos igual a la longitud entera del campo de datos, con *desplazamiento* = 0 y el indicador de *más datos* establecido a 0 (falso). Para segmentar un datagrama grande en dos piezas, un módulo IP en un dispositivo de encaminamiento realiza las siguientes tareas:

1. Crea dos nuevos datagramas y copia los campos de la cabecera del datagrama original en los datagramas nuevos.
2. Divide el campo de datos de usuario en dos porciones aproximadamente iguales con límites de 64 bits, situando cada porción en cada datagrama nuevo. La primera porción debe ser un múltiplo de 64 bits (8 octetos).
3. Establece la *longitud de datos* del primer datagrama a la longitud de los datos insertados, establece a uno el indicador de *más datos* (cierto). El campo *desplazamiento* no se cambia.
4. Establece la *longitud de datos* del segundo datagrama a la longitud de los datos insertados, y añade la longitud de la primera porción de datos dividida por 8 al campo *desplazamiento*. El indicador de *más datos* permanece igual.

La Figura 15.4 muestra un ejemplo. El procedimiento se puede generalizar fácilmente a una división de *n*-caminos.

Para reensamblar un datagrama, debe haber suficiente espacio de memoria temporal en el momento de reensamblar. Conforme los fragmentos con el mismo ID llegan, los campos de datos se insertan en la posición correcta en la memoria temporal hasta que el campo datos entero se reensambla, lo que se

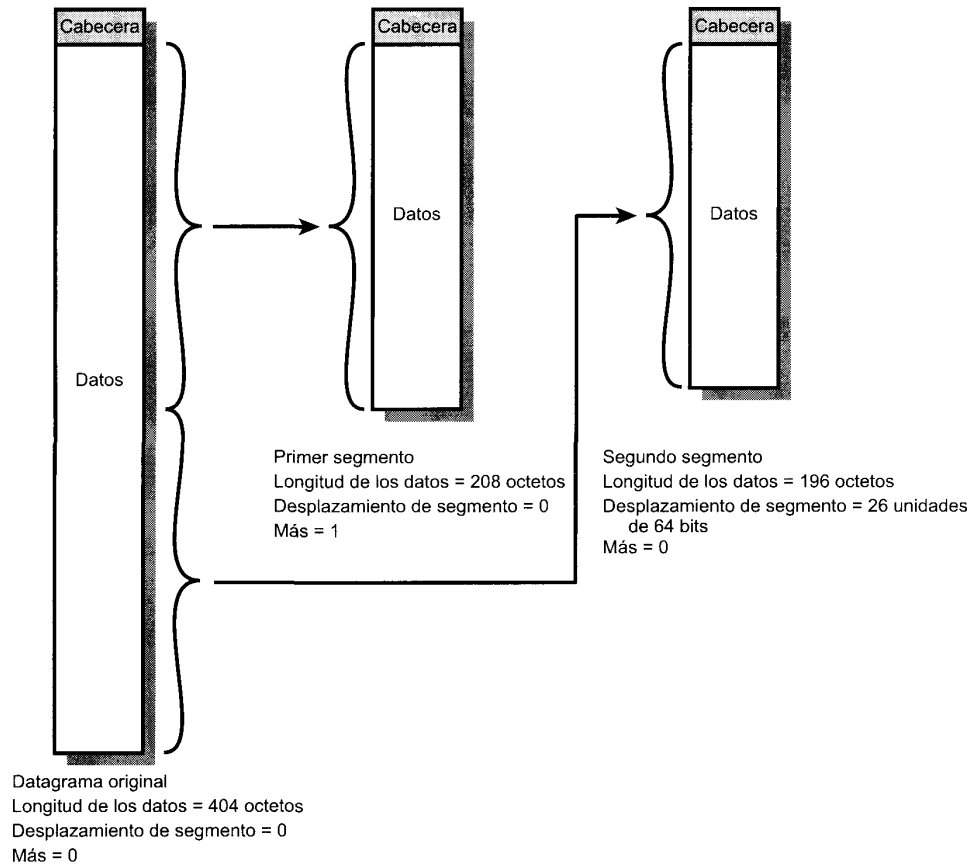


Figura 15.4. Ejemplo de segmentación.

consigue cuando existe un conjunto contiguo de datos comenzando con un *desplazamiento* de cero y terminando con datos de un segmento con el indicador de *más datos* puesto a falso.

Una eventualidad con la que hay que enfrentarse es que uno o más fragmentos no hayan llegado: el servicio IP no garantiza la entrega. Se necesitan algunos métodos para decidir abandonar una tentativa de reensamblaje con objeto de liberar espacio de memoria temporal. Comúnmente se utilizan dos técnicas. La primera, asigna un tiempo de vida de reensamblaje al primer segmento que llega. Éste se regula con un reloj en tiempo real local asignado por la función de reensamblaje y decrementado mientras los fragmentos del datagrama original se van almacenado en memoria temporal. Si el tiempo expira antes de completar el reensamblaje, los fragmentos recibidos se descartan. Una segunda técnica consiste en hacer uso del tiempo de vida del datagrama, que es parte de la cabecera de cada uno de los fragmentos entrantes. El campo de vida se continúa decrementando por la función de reensamblaje; como con la primera técnica, si el tiempo de vida expira antes de completar el reensamblaje, los fragmentos recibidos se descartan.

Control de errores

El sistema de interconexión entre redes no garantiza la distribución satisfactoria de cada datagrama. Cuando un dispositivo de encaminamiento descarta un datagrama, el dispositivo de encaminamiento de-

bería intentar devolver alguna información al origen, si es posible. El protocolo Internet origen puede usar esta información para modificar su estrategia de transmisión y notificarlo a las capas superiores. Para informar de que un datagrama específico ha sido descartado, se necesita algún medio de identificar datagramas.

Los datagramas se pueden descartar por una serie de razones, incluyendo la expiración del tiempo de vida, congestión y error en la suma de comprobación. En este último caso, no es posible realizar una notificación ya que el campo de la dirección fuente puede haber sido dañado.

Control de flujo

El control de flujo en la interconexión permite a los dispositivos de encaminamiento y/o las estaciones receptoras limitar la razón a la cual se reciben los datos. Para un servicio del tipo sin conexión que estamos describiendo, los mecanismos de control de flujo son limitados. El mejor enfoque parece ser enviar paquetes de control de flujo, requiriendo una reducción del flujo de datos a otros dispositivos de encaminamiento y a las estaciones fuente. Se verá un ejemplo de esta situación con ICMP, que se discutirá en la sección siguiente.

15.3. EL PROTOCOLO INTERNET

El protocolo Internet (IP) es parte del conjunto de protocolos TCP/IP y es el protocolo de interconexión entre redes más utilizado. Como con cualquier protocolo estándar, IP se especifica en dos partes:

- La interfaz con la capa superior (por ejemplo, TCP), especificando los servicios que proporciona IP.
- El formato real del protocolo y los mecanismos asociados.

En esta sección, se examinan primero los servicios de IP y después el protocolo IP. A esto seguirá una discusión del formato de la dirección IP. Finalmente, se describe el protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP, Internet Control Message Protocol), que es una parte integral de IP.

SERVICIOS IP

Los servicios que se van a proporcionar entre las capas de protocolos adyacentes (por ejemplo, entre IP y TCP) se expresan en términos de primitivas y parámetros. Una primitiva especifica la función que se va a ofrecer y los parámetros se utilizan para pasar datos e información de control. La forma real de una primitiva depende de la implementación. Un ejemplo es una llamada a subrutina.

IP proporciona dos primitivas de servicio en la interfaz con la siguiente capa superior (Figura 15.5). La primitiva Send (envío) se utiliza para solicitar la retransmisión de una unidad de datos. La primitiva Deliver (entrega) utiliza IP para notificar a un usuario la llegada de una unidad de datos. Los parámetros asociados con estas dos primitivas son los siguientes:

- **Dirección origen:** dirección global de red de la entidad IP que envía la unidad de datos.
- **Dirección destino:** dirección global de red de la entidad IP de destino.
- **Protocolo:** entidad de protocolo recipiente (un usuario IP).
- **Indicadores del tipo de servicio:** utilizado para especificar el tratamiento de la unidad de datos en su transmisión a través de los componentes de las redes.
- **Identificador:** utilizado en combinación con las direcciones origen y destino y el protocolo usuario para identificar de una forma única a la unidad de datos. Este parámetro se necesita para reensamblar e informar de errores.

Send {	Deliver {
Dirección origen	Dirección origen
Dirección destino	Dirección destino
Protocolo	Protocolo
Indicadores del tipo de servicio	Indicadores del tipo de servicio
Identificador	
Indicador de no fragmentación	
Tiempo de vida	
Longitud de los datos	Longitud de los datos
Datos de opción	Datos de opción
Datos	Datos
}	}

Figura 15.5. Primitivas y parámetros de servicio IP.

- **Indicador de no fragmentación:** indica si IP puede segmentar los datos para realizar el transporte.
- **Tiempo de vida:** medida en segundos.
- **Longitud de los datos:** longitud de los datos que se transmiten.
- **Datos de opción:** opciones solicitadas por el usuario IP.
- **Datos:** datos de usuario que se van a transmitir.

Hay que indicar que los parámetros *identificador*, *indicador de no fragmentación* y *tiempo de vida* se encuentran presentes en la primitiva Send pero no lo están en la primitiva Deliver. Estos tres parámetros proporcionan instrucciones a IP pero no son incumbencia del usuario IP destino.

El usuario IP que hace el envío incluye el parámetro *tipo de servicio* para solicitar una calidad de servicio particular. El usuario puede especificar uno o más de los servicios enumerados en la Tabla 15.2. Este parámetro se puede utilizar para orientar en las decisiones de encaminamiento. Por ejemplo, si un dispositivo de encaminamiento tiene varias opciones alternativas para elegir el siguiente salto en el encaminamiento del datagrama, podría elegir una red con una tasa de transferencia de datos mayor si se ha elegido la opción de gran rendimiento. Este parámetro también se pasa al protocolo de acceso a la red para que se use en redes individuales en caso de que sea posible. Por ejemplo, si se selecciona un nivel de precedencia y la red soporta niveles de precedencia o prioridad, el nivel de precedencia se traducirá al correspondiente en el nivel de red para este salto.

Los parámetros de *opciones* permiten futuras extensiones y la inclusión de parámetros que normalmente no se invocan. Las opciones actualmente definidas son:

- **Seguridad:** permite que se incorpore una etiqueta de seguridad al datagrama.

Tabla 15.2. Opciones de calidad del servicio IP.

Precedencia	Una medida de la importancia relativa del datagrama. Se utilizan ocho niveles de precedencia. IP tratará de proporcionar un tratamiento preferencial a los datagramas con precedencias superiores.
Seguridad	Se puede especificar uno de dos niveles: normal o alto. Un valor alto indica una petición para que se hagan intentos de minimizar la probabilidad de que este datagrama se pierda o resulte dañado.
Retardo	Se puede especificar uno de dos niveles: normal o bajo. Un valor bajo indica una petición para minimizar el retardo que experimentará este datagrama.
Rendimiento	Se puede especificar uno de dos niveles: normal o alto. Un valor alto indica una petición para maximizar el rendimiento para este datagrama.

- **Encaminamiento por la fuente:** constituye una lista secuencial de direcciones de dispositivos de encaminamiento que especifica la ruta a seguir.
- **Registro de la ruta:** se reserva un campo para registrar la secuencia de dispositivos de encaminamiento visitados por el datagrama.
- **Identificación de secuencia:** identifica recursos reservados utilizados para un servicio de secuencia. Este servicio proporciona un tratamiento especial del tráfico volátil periódico (por ejemplo, voz).
- **Marcas de tiempo:** la entidad IP origen y algunos o todos los dispositivos de encaminamiento intermedios incorporan una marca temporal (con una precisión de milisegundos) a las unidades de datos conforme van pasando por ellos.

PROTOCOLO IP

El protocolo entre entidades IP se describe mejor mediante la referencia al formato del datagrama IP, mostrado en la Figura 15.6. Los campos son los siguientes:

- **Versión (4 bits):** indica el número de la versión del protocolo, para permitir la evolución del protocolo.
- **Longitud de la cabecera Internet (IHL, Internet Header Length) (4 bits):** longitud de la cabecera expresada en palabras de 32 bits. El valor mínimo es de cinco, correspondiente a una longitud de la cabecera mínima de 20 octetos.
- **Tipo de servicio (8 bits):** especifica los parámetros de seguridad, prioridad, retardo y rendimiento.
- **Longitud total (16 bits):** longitud total del datagrama, en octetos.
- **Identificador (16 bits):** un número de secuencia que, junto a la dirección origen y destino y el protocolo usuario se utilizan para identificar de forma única un datagrama. Por lo tanto, el identificador debe ser único para la dirección origen del datagrama, la dirección destino y el protocolo usuario durante el tiempo en el que el datagrama permanece en el conjunto de redes.
- **Indicadores (3 bits):** solamente dos de estos tres bits están actualmente definidos. El bit «Más» se usa para segmentación y reensamblado, como se ha explicado previamente. El bit de «no fragmentación» prohíbe la fragmentación cuando es 1. Este bit es útil para conocer si el destino tiene la capacidad de reensamblar fragmentos. Sin embargo, si este bit vale 1, el datagrama se descartará si se excede el tamaño máximo de una red en la ruta. Por tanto, cuando el bit vale 1, es aconsejable utilizar encaminamiento por la fuente para evitar redes con tamaños de paquete máximos pequeños.

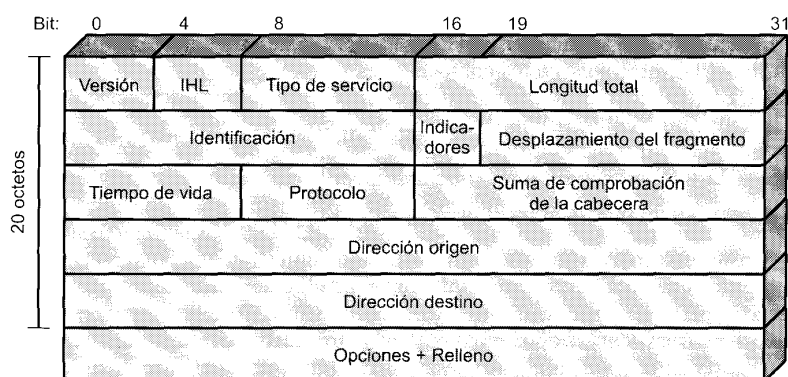


Figura 15.6. Cabecera IPv4.

- **Desplazamiento del fragmento (13 bits):** indica el lugar donde se sitúa el fragmento dentro del datagrama original, medido en unidades de 64 bits. Esto implica que todos los fragmentos excepto el último contienen un campo de datos con una longitud múltiplo de 64 bits.
- **Tiempo de vida (8 bits):** especifica cuanto tiempo, en segundos, se le permite a un datagrama permanecer en la red. Cada dispositivo de encaminamiento que procesa el datagrama debe decrementar este campo al menos en una unidad, de forma que el tiempo de vida es de alguna forma similar a una cuenta de saltos.
- **Suma de comprobación de la cabecera (16 bits):** un código de detección de errores aplicado solamente a la cabecera. Ya que algunos campos de la cabecera pueden cambiar durante el viaje (por ejemplo, el tiempo de vida, campos relacionados con la segmentación), este valor se verifica y recalcula en cada dispositivo de encaminamiento. El campo suma de comprobación es la suma complemento a uno de todas las palabras de 16 bits en la cabecera. Por motivos de cálculo, este campo se inicializa a sí mismo a un valor de todo cero.
- **Dirección origen (32 bits):** codificada para permitir una asignación variable de bits para especificar la red y el sistema final conectado a la red especificada, como se discute posteriormente.
- **Dirección destino (32 bits):** igual que el campo anterior.
- **Opciones (variable):** contiene las opciones solicitadas por el usuario que envía los datos.
- **Relleno (variable):** se usa para asegurar que la cabecera del datagrama tiene una longitud múltiplo de 32 bits.
- **Datos (variable):** el campo de datos debe tener una longitud múltiplo de 8 bits. La máxima longitud de un datagrama (campo de datos más cabecera) es de 65.535 octetos.

Debería quedar claro como se traducen los servicios IP especificados en la primitivas Send y Deliver en los campos del datagrama IP.

DIRECCIONES IP

Los campos dirección origen y destino en la cabecera IP contienen cada uno una dirección internet de 32 bits global, que generalmente consta de un identificador de red y un identificador de computador.

Clases de red

La dirección está codificada para permitir una asignación variable de bits para especificar la red y el computador, como se muestra en la Figura 15.7. Este esquema de codificación proporciona flexibilidad al asignar las direcciones a los computadores y permite una mezcla de tamaños de red en un conjunto de redes. En particular, existen tres clases de redes que se pueden asociar a las siguientes condiciones:

- **Clase A:** pocas redes, cada una con muchos computadores.
- **Clase B:** un número medio de redes, cada una con un número medio de computadores.
- **Clase C:** muchas redes, cada una con pocos computadores.

En un entorno particular, podría ser mejor utilizar todas las direcciones de una misma clase. Por ejemplo, en un conjunto de redes de una entidad, consistente en un gran número de redes de área local departamentales, se necesitaría usar direcciones Clase C exclusivamente. Sin embargo, el formato de las direcciones es tal que es posible mezclar las tres clases de direcciones en el mismo conjunto de redes; esto es lo que se hace en el caso de la misma Internet. En el caso de un conjunto de redes formado por pocas redes grandes, muchas redes pequeñas y algunas redes de tamaño mediano, es apropiado utilizar una mezcla de clases de direcciones.

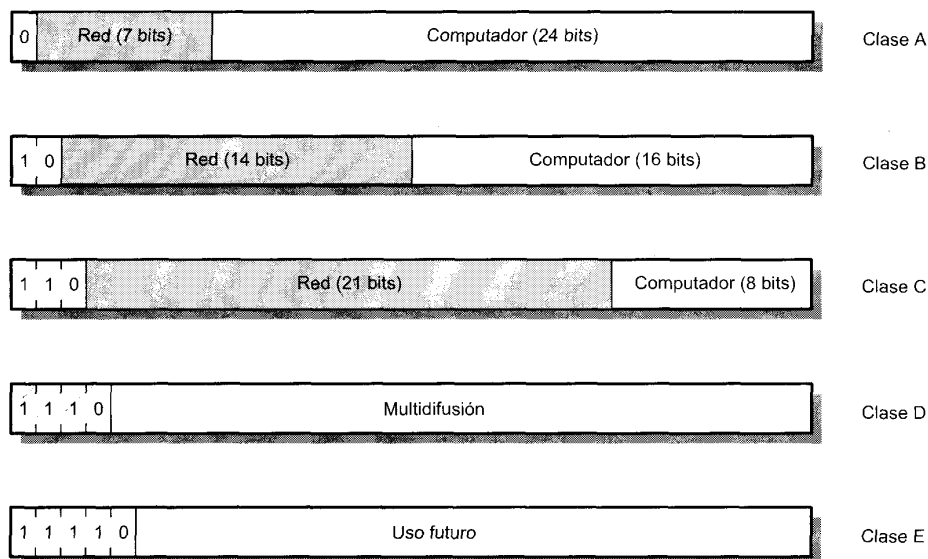


Figura 15.7. Formatos de dirección IP.

Las direcciones IP se escriben normalmente en lo que se llama, notación punto decimal, utilizando un número decimal para representar cada uno de los octetos de la dirección de 32 bits. Por ejemplo, la dirección IP 11000000 11100100 00010001 00111001 se escribe como 192.228.17.57.

Hay que darse cuenta que todas las direcciones de red Clase A empiezan con un 0 binario. Las direcciones de red con el primer octeto puesto a 0 (en binario 00000000) o que sea 127 (en binario 01111111) están reservadas, por lo tanto existen 126 números de red potenciales de Clase A, en los cuales su primer octeto en formato punto decimal está en el rango de 1 a 126. Las direcciones de red de Clase B comienza con un número binario 10, de forma que su primer número decimal está entre 128 y 191 (en binario entre 10000000 y 10111111). El segundo octeto también forma parte de la dirección de Clase B, de forma que existe $2^{14} = 16.384$ direcciones de Clase B. Para las direcciones de Clase C el primer número decimal va de 192 a 223 (de 11000000 a 11011111). El número total de direcciones de Clase C es de $2^{21} = 2.097.152$.

Subredes y máscaras de subred

El concepto de subred fue introducido para señalar la siguiente necesidad. Considere un conjunto de redes que incluye una o más WAN y un determinado número de sitios, cada uno de ellos con un determinado número de LAN. Nos gustaría tener una complejidad arbitraria de estructuras de LAN interconectadas dentro de la organización, aislando al resto del conjunto de redes frente a un crecimiento explosivo en el número de redes y la complejidad en el encaminamiento. Una solución a este problema es asignar a un único número de red todas las LAN en un sitio. Desde el punto de vista del resto del conjunto de redes, existe una única red en ese sitio, lo cual simplifica el direccionamiento y el encaminamiento. Para permitir que los dispositivos de encaminamiento funcionen correctamente, a cada LAN se le asigna un número de subred. La parte de *computador* en la dirección internet se divide en un número de subred y un número de computador para acomodar este nuevo nivel de direccionamiento.

Dentro de una red dividida en subredes, los dispositivos de encaminamiento locales deben encaminar sobre la base de un número de red extendido consistente de la porción de *red* de la dirección IP y el número de subred. Las posiciones a nivel de bit que contienen este número de red extendido se indican

mediante la máscara de dirección. El uso de esta máscara de dirección permite a un computador determinar si un datagrama de salida va destinado a otro computador en la misma LAN (entonces se envía directamente) o a otra LAN (se envía a un dispositivo de encaminamiento). Se supone que se utiliza algún otro medio (por ejemplo, mediante la configuración manual) para crear la máscara de dirección y darla a conocer a los dispositivos de encaminamiento locales.

La Tabla 15.3a muestra los cálculos que se realizan con la utilización de la máscara de subred. Hay que darse cuenta que el efecto de la máscara de subred es borrar el campo de computador que indica el computador real en una subred. Lo que permanece es el número de red y el número de subredes. La Figura 15.8 muestra un ejemplo de utilización de subredes. La figura muestra un complejo local consistente en tres LAN y dos dispositivos de encaminamiento. Para el resto del conjunto de redes este complejo es una red única con una dirección de Clase C de la forma 192.228.17.x, donde los tres octetos más a la izquierda son el número de red y el octeto más a la derecha contiene un número de computador x. Ambos dispositivos de encaminamiento R1 y R2 se configuran con una máscara de subred con el valor 255.255.255.224 (véase Tabla 15.3a). Por ejemplo, si un datagrama con una dirección destino 192.228.17.57 llega a R1 desde el resto del conjunto de redes o desde la LAN Y, R1 aplica la máscara de subred para determinar que esta dirección hace referencia a una dirección de la subred 1, la cual es la LAN X, y si es así enviarlo a la LAN X. De forma similar, si llega un datagrama con esa dirección destino a R2 desde la LAN Z, R2 aplica la máscara y determina a partir de su base de datos que el datagrama destinado a la subred 1 se debe enviar a R1. Los computadores también utilizan la máscara de subred para hacer decisiones de encaminamiento.

La máscara de subred por defecto para una clase de direcciones dada es una máscara nula (Tabla 15.3b), lo cual produce el mismo número de red y de computador que en el caso de una dirección sin subredes.

Tabla 15.3. Direcciones IP y máscaras de subred [STE195].

(a) Representaciones punto decimal y binaria de las direcciones IP y las máscaras de subred

	Representación binaria	Punto decimal
Dirección IP	11000000.11100100.00010001.00111001	192.228.17.57
Máscara de subred	11111111.11111111.11111111.11100000	255.255.255.224
Operación AND bit-a-bit de la dirección y la máscara (número de red/subred resultante)	11000000.11100100.00010001.00100000	192.228.17.32
Número de subred	11000000.11100100.00010001.001	1
Número de computador	00000000.00000000.00000000.00011001	25

(b) Máscaras de subred por defecto

	Representación binaria	Punto decimal
Máscara de Clase A por defecto	11111111.00000000.00000000.00000000	255.0.0.0
Ejemplo de máscara de Clase A	11111111.11000000.00000000.00000000	255.192.0.0
Máscara de Clase B por defecto	11111111.11111111.00000000.00000000	255.255.0.0
Ejemplo de máscara de Clase B	11111111.11111111.11111000.00000000	255.255.248.0
Máscara de Clase C por defecto	11111111.11111111.11111111.00000000	255.255.255.0
Ejemplo de máscara de Clase C	11111111.11111111.11111111.11111100	255.255.255.252

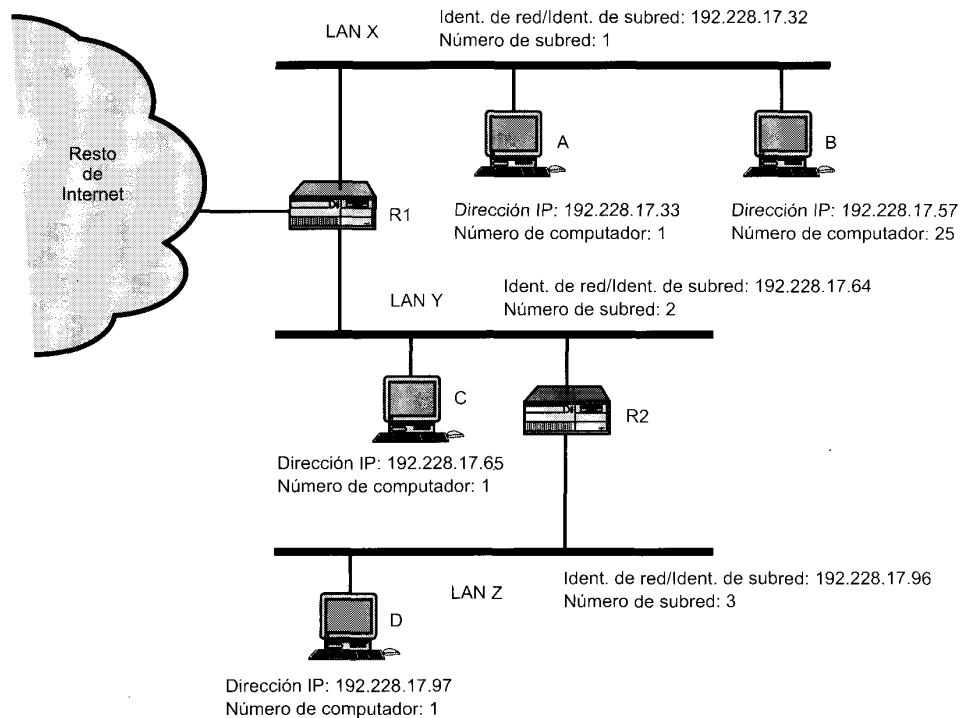


Figura 15.8. Ejemplo de utilización de subredes.

PROTOCOLO DE MENSAJES DE CONTROL DE INTERNET (ICMP)

El estándar IP especifica que una implementación que cumpla las especificaciones del protocolo debe también implementar ICMP (RFC 792). ICMP proporciona un medio para transferir mensajes desde los dispositivos de encaminamiento y otros computadores a un computador. En esencia, ICMP proporciona información de realimentación sobre problemas del entorno de la comunicación. Algunas situaciones donde se utiliza son: cuando un datagrama no puede alcanzar su destino, cuando el dispositivo de encaminamiento no tiene la capacidad de almacenar temporalmente para reenviar el datagrama y cuando el dispositivo de encaminamiento indica a una estación que envíe el tráfico por una ruta más corta. En la mayoría de los casos, el mensaje ICMP se envía, en respuesta a un datagrama, bien por un dispositivo de encaminamiento en el camino del datagrama o por el computador destino deseado.

Aunque ICMP está, a todos los efectos, en el mismo nivel que IP en el conjunto de protocolos TCP/IP, es un usuario de IP. Cuando se construye un mensaje ICMP se pasa a IP, que encapsula el mensaje con una cabecera IP y después transmite el datagrama resultante de la forma habitual. Ya que los mensajes ICMP se transmiten en datagramas IP, no se garantiza su entrega y su uso no se puede considerar seguro.

La Figura 15.9 muestra el formato de varios tipos de mensajes ICMP. Todos los mensajes ICMP empiezan con una cabecera de 64 bits que consta de los siguientes campos:

- **Tipo (8 bits):** especifica el tipo de mensaje ICMP.
- **Código (8 bits):** se usa para especificar parámetros del mensaje que se pueden codificar en uno o unos pocos bits.

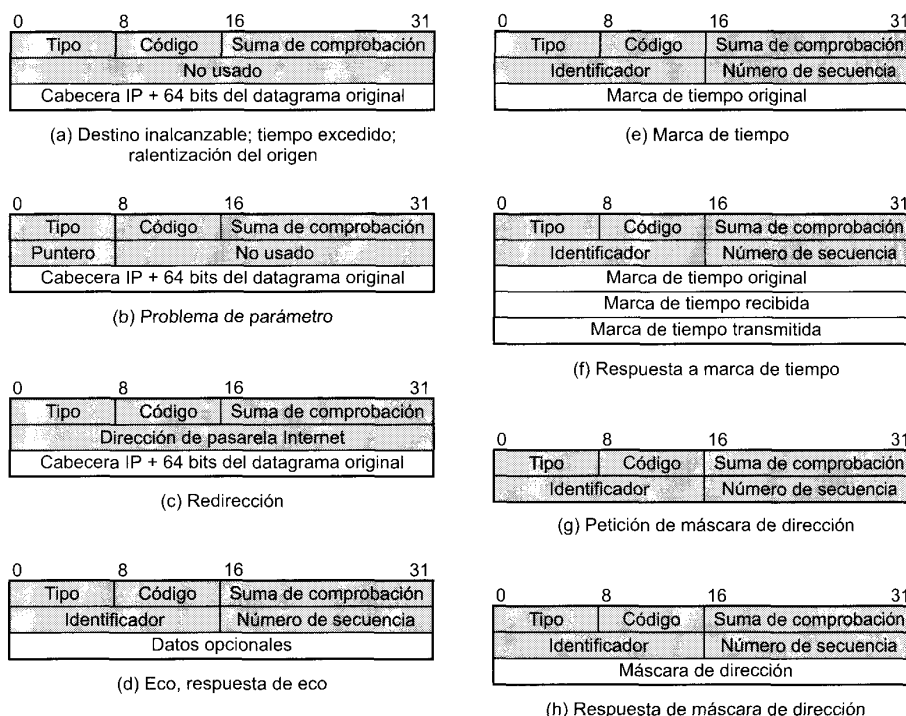


Figura 15.9. Formatos de mensajes ICMP.

- **Suma de comprobación (16 bits):** Suma de comprobación del mensaje ICMP entero. Se utiliza el mismo algoritmo de suma de comprobación que en IP.
- **Parámetros (32 bits):** se usa para especificar parámetros más largos.

A estos campos les siguen generalmente campos de información adicional que especifican aún más el contenido del mensaje.

En aquellos casos en los que los mensajes ICMP se refieren a datagramas, el campo de información incluye la cabecera IP entera más los primeros 64 bits del campo de datos del datagrama original. Esto permite al computador origen comparar el mensaje ICMP que llega con el datagrama anterior. La razón de incorporar los primeros 64 bits del campo de datos es que permite al módulo IP en el computador determinar qué protocolo del nivel superior o protocolos estaban implicados. En particular, los primeros 64 bits incluirían una porción de la cabecera TCP u otra cabecera del nivel de transporte.

Los mensajes ICMP pueden ser del siguiente tipo:

- Destino inalcanzable.
- Tiempo excedido.
- Problema de parámetro.
- Ralentización del origen.
- Redirección.
- Eco.
- Respuesta a eco.
- Marca de tiempo.
- Respuesta a la marca de tiempo.

- Petición de máscara de dirección.
- Respuesta de máscara de dirección.

El mensaje **destino inalcanzable** cubre un cierto número de posibilidades. Un dispositivo de encaminamiento puede devolver este mensaje si no sabe cómo alcanzar la red destino. En algunas redes, un dispositivo de encaminamiento conectado a una de estas redes puede ser capaz de determinar si un computador particular es inalcanzable, y devolver este tipo de mensaje. El mismo computador destino puede devolver este tipo de mensaje si el protocolo de usuario o algún punto de acceso al servicio de un nivel superior no está alcanzable. Esto puede ocurrir si el correspondiente campo en la cabecera IP no tiene el valor correcto. Finalmente, si un dispositivo de encaminamiento debe segmentar un datagrama pero el indicador de no segmentación está establecido, se devuelve también el mensaje «destino inalcanzable».

Un dispositivo de encaminamiento devolverá el mensaje **tiempo excedido** si el tiempo de vida del datagrama ha expirado. Un computador enviará este mensaje si no puede completar el reensamblaje en un tiempo determinado.

Un error sintáctico o semántico en la cabecera IP causará que un dispositivo de encaminamiento o un computador devuelva un mensaje de **problema de parámetro**. Por ejemplo, puede existir un argumento incorrecto en una opción. El campo parámetro de la respuesta contiene un puntero al octeto en la cabecera original donde se detectó el error.

El mensaje **ralentización del origen** proporciona una forma rudimentaria de control de flujo. Este mensaje lo pueden enviar tanto un dispositivo de encaminamiento como un computador destino a un computador origen solicitando que reduzca la razón de datos a la que envía el tráfico al destino internet. Cuando se recibe este tipo de mensaje, un computador origen debe disminuir la razón de datos a la que envía el tráfico al destino especificado hasta que no reciba más mensajes de ralentización del origen. El mensaje de ralentización del origen lo puede generar tanto un dispositivo de encaminamiento como un computador que deba descartar datagramas debido a que su memoria temporal está llena. En este caso, el dispositivo de encaminamiento o el computador enviarán un mensaje de ralentización del origen por cada datagrama que descarta. Además, un sistema se puede anticipar a la congestión y enviar este tipo de mensaje cuando su memoria esté a punto de llegar a su capacidad máxima. En ese caso, el datagrama referido en el mensaje de ralentización del origen podrá ser entregado correctamente. Así, la recepción de un mensaje de ralentización del origen no implica la entrega o la no entrega del correspondiente datagrama.

Un dispositivo de encaminamiento envía un mensaje **redirección** a un computador conectado directamente a un dispositivo de encaminamiento para informarle de una ruta mejor para un destino particular. A continuación se da un ejemplo de su uso utilizando la Figura 15.8. El dispositivo de encaminamiento, R1, recibe un datagrama del computador C en la red Y a la que está conectado R1. El dispositivo de encaminamiento R1 comprueba su tabla de encaminamiento y obtiene la dirección del siguiente dispositivo de encaminamiento, R2, en la ruta del datagrama a la red destino, Z. Si R2 y el computador identificado por la dirección internet origen del datagrama están en la misma red, R1 envía un mensaje de redirección al computador C. Este mensaje informa al computador para que envíe su tráfico para la red Z directamente al dispositivo de encaminamiento R2, ya que éste es el camino más corto al destino. El dispositivo de encaminamiento envía el datagrama original a su destino (vía R2). La dirección de R2 se encuentra en el campo de parámetros del mensaje de redirección.

Los mensajes **eco** y **respuesta a eco** proporcionan un mecanismo para comprobar que la comunicación entre dos entidades es posible. El receptor de un mensaje de eco está obligado a devolver el mensaje en un mensaje de respuesta a eco. Al mensaje de eco se le asocia un identificador y un número de secuencia que coinciden con los de paquete respuesta de eco. El identificador se puede utilizar como un punto de acceso al servicio para identificar una sesión particular, y el número de secuencia se puede incrementar en cada petición de eco enviada.

Los mensajes **marca de tiempo** y **respuesta a marca de tiempo** proporcionan un mecanismo para muestrear las características en cuanto a retardo del conjunto de redes. El emisor de un mensaje marca

de tiempo puede incluir un identificador y un número de secuencia en el campo parámetros e incluye el tiempo en el cual se envió el mensaje (marca de tiempo original). El receptor registra, en el mensaje respuesta la marca de tiempo, el tiempo en que recibió el mensaje y el tiempo en que transmitió el mensaje de respuesta. Si el mensaje de marca de tiempo se envía usando un encaminamiento por la fuente estricto, se puede determinar las características de retardo de una ruta particular.

Los mensajes **petición de máscara de dirección y respuesta a máscara de dirección** son útiles en un entorno que incluya subredes. Los mensajes de petición y respuesta de máscara de dirección permiten a un computador conocer la máscara de dirección usada en la LAN a la que está conectado. El computador emite por difusión un mensaje de petición de máscara de dirección en la LAN. El dispositivo de encaminamiento en la LAN responde con un mensaje de respuesta a máscara de red que contiene la máscara de dirección.

15.4. IPv6

El Protocolo Internet (IP) ha sido el fundamento de Internet y virtualmente de todas las redes privadas de múltiples suministradores. Este protocolo está alcanzando el fin de su vida útil y se ha definido un nuevo protocolo conocido como IPv6 (IP versión 6) para, en última instancia, reemplazar a IP¹.

Primero examinaremos la motivación para desarrollar una nueva versión de IP y después analizaremos algunos de sus detalles.

IP DE NUEVA GENERACIÓN

El motivo que ha conducido a la adopción de una nueva versión ha sido la limitación impuesta por el campo de dirección de 32 bits en IPv4. Con un campo de dirección de 32 bits, en principio es posible asignar 2^{32} direcciones diferentes, alrededor de 4.000 millones de direcciones posibles. Se podría pensar que este número de direcciones era más que adecuado para satisfacer las necesidades en Internet. Sin embargo, a finales de la década de 1980 se percibió que habría un problema y este problema empezó a manifestarse a comienzos de la década de 1990. Algunas de las razones por las que es inadecuado utilizar estas direcciones de 32 bits son las siguientes:

- La estructura en dos niveles de la dirección IP (número de red, número de computador) es conveniente pero también es una forma poco económica de utilizar el espacio de direcciones. Una vez que se le asigna un número de red a una red, todos los números de computador de ese número de red se asignan a esa red. El espacio de direcciones para esa red podría estar poco usado, pero en lo que concierne a la efectividad del espacio de direcciones, si se usa un número de red entonces se consumen todas las direcciones dentro de la red.
- El modelo de direccionamiento de IP requiere que se asigne un número de red único a cada red IP independientemente si la red está realmente conectada a Internet.
- Las redes están proliferando rápidamente. La mayoría de los organismos establecen LAN múltiples, no un único sistema LAN. Las redes inalámbricas están adquiriendo un mayor protagonismo. Internet misma ha crecido explosivamente durante años.
- El uso creciente de TCP/IP en áreas nuevas producirá un crecimiento rápido en la demanda de direcciones únicas IP (por ejemplo, el uso de TCP/IP para interconectar terminales electrónicos de puntos de venta y para los receptores de televisión por cable).

¹ Se podría pensar que se han saltado varias versiones en este texto. La versión en uso de IP es actualmente la versión 4; las versiones previas de IP (de la 1 a la 3) fueron definidas sucesivamente y sustituidas hasta alcanzar IPv4. La versión 5 es el número asignado al protocolo de flujo, un protocolo de la capa internet orientado a conexión. De aquí el uso de la etiqueta versión 6.

- Normalmente, se asigna una dirección única a cada computador. Una disposición más flexible es permitir múltiples direcciones IP a cada computador. Esto por supuesto incrementa la demanda de direcciones IP.

Por lo tanto, la necesidad de un incremento en el espacio de direcciones ha impuesto la necesidad de una nueva versión de IP. Además, IP es un protocolo muy viejo y se han definido nuevos requisitos en las áreas de configuración de red, flexibilidad en el encaminamiento y facilidades para el tráfico.

En respuesta a estas necesidades, la Internet Engineering Task Force (IETF) emitió una solicitud de propuestas para una nueva generación de IP (IPng) en julio de 1992. Se recibieron varias propuestas y en 1994 emergió el diseño final de IPng. Uno de los hechos destacados del desarrollo fue la publicación del RFC 1752, «La recomendación para el protocolo de nueva generación de IP», publicado en enero de 1995. El RFC 1752 describe los requisitos de IPng, especifica el formato de la PDU y señala las técnicas de IPng en las áreas de direccionamiento, encaminamiento y seguridad. Existen otros documentos Internet que definen los detalles del protocolo, ahora llamado oficialmente IPv6; éstos incluyen una especificación general de IPv6 (RFC 2460), un RFC que trata con la estructura de direccionamiento de IPv6 (RFC 2373) y una larga lista más.

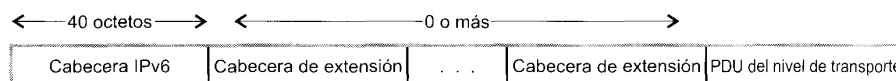
IPv6 incluye las siguientes mejoras sobre IPv4:

- **Un espacio de direcciones ampliado:** IPv6 utiliza direcciones de 128 bits en lugar de las direcciones de 32 bits de IPv4. Esto supone un incremento del espacio de direcciones por un factor de 2^{96} . Se ha señalado [HIND95] que esto permite espacios de direcciones del orden de 6×10^{23} por metro cuadrado de la superficie de la tierra. Incluso si la asignación de las direcciones fuera muy ineficiente, este espacio de direcciones parece seguro.
- **Un mecanismo de opciones mejorado:** las opciones de IPv6 se encuentran en cabeceras opcionales separadas situadas entre la cabecera IPv6 y la cabecera de la capa de transporte. La mayoría de estas cabeceras opcionales no se examinan ni procesan por ningún dispositivo de encaminamiento en la trayectoria del paquete. Esto simplifica y acelera el procesamiento que realiza un dispositivo de encaminamiento sobre los paquetes IPv6 en comparación a los datagramas IPv4². Esto también hace que sea más fácil incorporar opciones adicionales.
- **Direcciones de autoconfiguración:** esta capacidad proporciona una asignación dinámica de direcciones IPv6.
- **Aumento de la flexibilidad en el direccionamiento:** IPv6 incluye el concepto de una dirección monodistribución (anycast), mediante la cual un paquete se entrega sólo a un nodo seleccionado de entre un conjunto de nodos. Se mejora la escalabilidad del encaminamiento multidistribución con la incorporación de un campo de acción a las direcciones multidistribución.
- **Facilidad para la asignación de recursos:** en lugar del campo tipo-de-servicio de IPv4, IPv6 habilita el etiquetado de los paquetes como pertenecientes a un flujo de tráfico particular para el que el emisor solicita un tratamiento especial. Esto ayuda al tratamiento del tráfico especializado como el de vídeo en tiempo real.

Todas estas características se exploran en el resto de la sección, excepto las características de seguridad, que se discuten en el Capítulo 18.

ESTRUCTURA IPv6

Una unidad de datos de protocolo de IPv6 (conocida como paquete) tiene el formato general siguiente:



² La unidad de datos de protocolo para IPv6 se denomina un paquete en lugar de datagrama, que es el término que se utiliza para las PDU de IPv4.

La única cabecera que se requiere se llama, para simplificar, como la cabecera IPv6. Esta tiene una longitud fija de 40 octetos, comparados con los 20 octetos de la parte obligatoria de la cabecera IPv4 (Figura 15.6). Se han definido las siguientes cabeceras de extensión:

- **Cabecera de opciones salto-a-salto:** define opciones especiales que requieren procesamiento en cada salto.
- **Cabecera de encaminamiento:** proporciona un encaminamiento ampliado, similar al encaminamiento por la fuente de IPv4.
- **Cabecera de fragmentación:** contiene información de fragmentación y reensamblaje.
- **Cabecera de autenticación:** proporciona la integridad del paquete y la autenticación.
- **Cabecera de encapsulamiento de la carga de seguridad:** proporciona seguridad.
- **Cabecera de las opciones para el destino:** contiene información opcional para que sea examinada en el nodo destino.

El estándar IPv6 recomienda que, en el caso de que se usen varias cabeceras de extensión, las cabeceras IPv6 aparezcan en el siguiente orden:

1. Cabecera IPv6: obligatoria, debe aparecer siempre primero.
2. Cabecera de las opciones salto-a-salto.
3. Cabecera de las opciones para el destino: para opciones a procesar por el primer destino que aparece en el campo dirección IPv6 de destino y por los destinos subsecuentes indicados en la cabecera de encaminamiento.

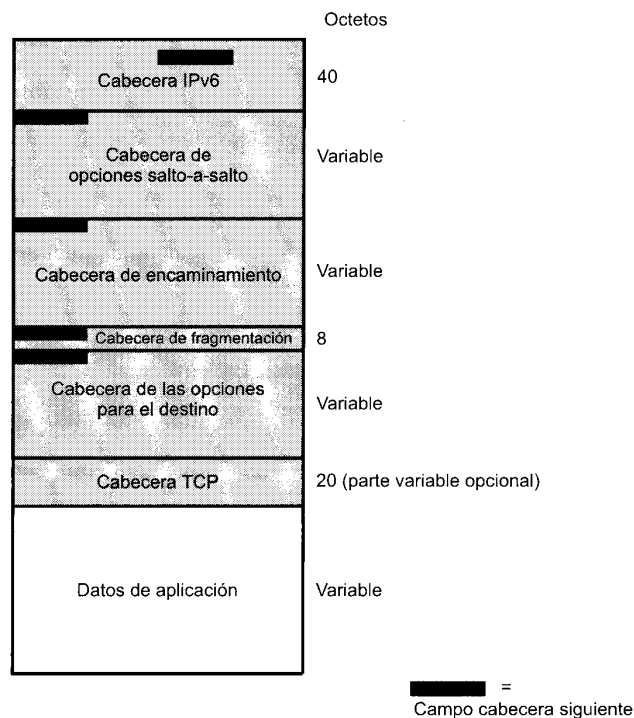


Figura 15.10. Paquete IPv6 con las cabeceras de extensión (conteniendo un segmento TCP).

4. Cabecera de encaminamiento.
5. Cabecera de fragmentación.
6. Cabecera de autenticación.
7. Cabecera de encapsulado de la carga de seguridad.
8. Cabecera de opciones para el destino: para opciones a procesar solamente por el destino final del paquete.

La Figura 15.10 muestra un ejemplo de un paquete IPv6 que incluye un ejemplar de cada cabecera, excepto aquellas relacionadas con la seguridad. Obsérvese que la cabecera IPv6 y cada cabecera de extensión incluyen el campo Cabecera siguiente. Este campo identifica el tipo de cabecera que viene a continuación. Si la siguiente cabecera es de extensión, entonces este campo contiene el identificador del tipo de esa cabecera. En caso contrario, este campo contiene el identificador del protocolo de la capa superior que está usando a IPv6 (normalmente un protocolo de la capa de transporte), utilizando el mismo valor que el campo protocolo IPv4. En la Figura 15.10, el protocolo de la capa superior es TCP, por lo tanto, los datos de la capa superior transportados por el paquete IPv6 constan de una cabecera TCP seguido por un bloque de datos de aplicación.

A continuación se examina la cabecera principal de IPv6 y después se examinan cada una de las extensiones.

CABECERA IPv6

La cabecera IPv6 tiene una longitud fija de 40 octetos, que consta de los siguientes campos (Figura 15.11):

- **Versión (4 bits):** número de la versión del protocolo Internet; el valor es 6.
- **Clase de tráfico (8 bits):** disponible para su uso por el nodo origen y/o los dispositivos de enca- minamiento de reenvío para identificar y distinguir entre diferentes clases o prioridades de paquete IPv6. El uso de este campo está todavía en estudio.
- **Etiqueta de flujo (20 bits):** se puede utilizar por un computador para etiquetar aquellos paquetes para los que requiere un tratamiento especial en los dispositivos de encaminamiento dentro de la red; se discute después.

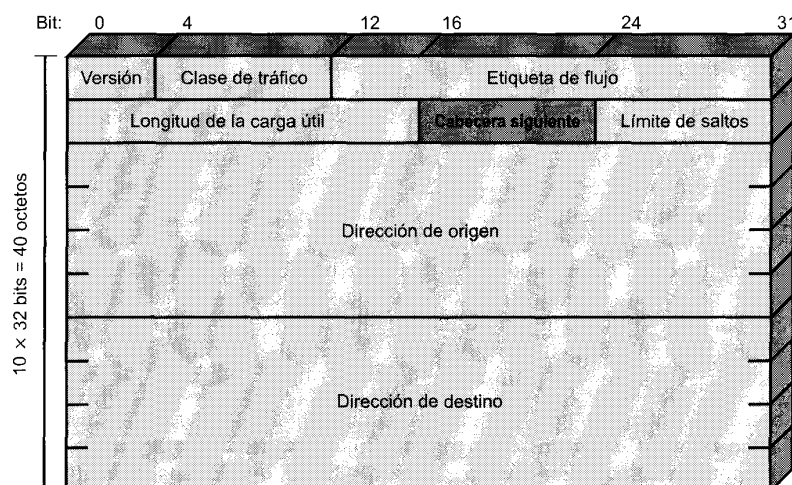


Figura 15.11. Cabecera IPv6.

- **Longitud de la carga útil (16 bits):** longitud del resto del paquete IPv6 excluida la cabecera, en octetos. En otras palabras, representa la longitud total de todas las cabeceras de extensión más la PDU de la capa de transporte.
- **Cabecera siguiente (8 bits):** identifica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente a la cabecera IPv6.
- **Límite de saltos (8 bits):** el número restante de saltos permitidos para este paquete. El límite de saltos se establece por la fuente a algún valor máximo deseado, y se decrementa en 1 en cada nodo que reenvía el paquete. El paquete se descarta si el límite de saltos se hace cero. Esto es una simplificación del procesamiento requerido por el campo tiempo-de-vida de IPv4. El consenso fue que el esfuerzo extra de contabilizar los intervalos de tiempo en IPv4 no incorporaba un valor significativo al protocolo.
- **Dirección origen (128 bits):** dirección del productor del paquete.
- **Dirección destino (128 bits):** dirección de destino deseado del paquete. Puede que éste no sea en realidad el último destino deseado si está presente la cabecera de encaminamiento, como se explicará después.

Aunque la cabecera IPv6 es más grande que la parte obligatoria de la cabecera IPv4 (40 octetos frente a 20 octetos), contiene menos campos (8 frente a 12). Así, los dispositivos de encaminamiento tienen que hacer menos procesamiento por paquete, lo que agiliza el encaminamiento.

Clase de tráfico

El campo de clase de tráfico de 8 bits permite a una fuente identificar las características en el tratamiento de tráfico que desea cada paquete relativos a otros paquetes de la misma fuente. La intención es permitir varias formas de servicios diferenciados, como se discute en el Capítulo 16. Cuando se estaba escribiendo este libro, todavía no se había especificado el uso de este campo. El RFC 2466 ofrece las siguientes directrices:

- La interfaz de servicio con IPv6 debe permitir a los protocolos de la capa superior proporcionar el valor del campo de clase de tráfico.
- Los nodos que permitan un uso específico del campo de clase de tráfico se les permite cambiar el valor de estos bits en los paquetes que ellos originan, reenvían o reciben, de acuerdo a como se requiera para ese uso específico.
- Un protocolo de la capa superior no debe suponer que el valor de los bits de clase de tráfico en un paquete recibido es el mismo que el valor enviado por la fuente del paquete.

Etiqueta de flujo

El estándar IPv6 define un flujo como una secuencia de paquetes enviados desde un origen particular a un destino particular (monodistribución o multidistribución) y para el que el origen desea un tratamiento especial por parte de los dispositivos de encaminamiento. Un flujo está unívocamente identificado por la combinación de una dirección origen y una etiqueta de flujo de 20 bits distinta de cero. Así, todos los paquetes que van a formar parte del mismo flujo tienen asignada por el origen la misma etiqueta de flujo.

Desde el punto de vista del origen, un flujo será normalmente una secuencia de paquetes que se generan por una única aplicación en el origen y tienen los mismos requisitos del servicio de transferencia. Un flujo puede estar compuesto de una única conexión TCP o incluso de varias; un ejemplo de este último caso es una aplicación de transferencia de ficheros. Una única aplicación puede generar un único

flujo o varios flujos. Un ejemplo de este último caso es la conferencia multimedia, que podría tener un flujo para audio y otro para ventanas gráficas, cada una con diferentes requisitos de transmisión en términos de razón de datos, retardo y variación del retardo.

Desde el punto de vista de los dispositivos de encaminamiento, un flujo es una secuencia de paquetes que comparten atributos que afectan a cómo deben ser tratados por el dispositivo de encaminamiento. Estos incluyen atributos de camino, asignación de recursos, requisitos sobre cómo descartar, contabilidad de paquetes transmitidos y de seguridad. El dispositivo de encaminamiento puede tratar los paquetes de diferentes flujos de forma diversa, incluyendo la asignación de diferentes tamaños de memoria temporal, dando diferente precedencia en términos de reenvío y solicitando de las redes diferentes cualidades de servicio.

Ninguna etiqueta de flujo tiene un significado especial; en consecuencia, el tratamiento especial que se ha de dar al flujo de paquetes se debe declarar de alguna forma. Por ejemplo, un origen podría negociar o solicitar a los dispositivos de encaminamiento un determinado tratamiento de forma anticipada por medio de un protocolo de control, o en el momento de la transmisión, mediante información insertada en alguna de las cabeceras de extensión del paquete, como puede ser en cabecera de opciones de salto-a-salto. Como ejemplo de tratamiento especial que se podría solicitar está el de algunos tipos de servicio que no están establecidos implícitamente como alguna forma de servicio en tiempo real.

En principio, todos los requisitos de un usuario para un flujo particular se podrían definir en una cabecera de extensión e incluirla en todos los paquetes. Si queremos dejar el concepto de flujo abierto para incluir una gran variedad de requisitos, esta técnica de diseño daría lugar a cabeceras de paquete muy grandes. La alternativa, adoptada por IPv6, es la etiqueta de flujo, en la que los requerimientos de flujo se definen antes de comenzar el flujo y se asigna al flujo una única etiqueta de flujo. En este caso, el dispositivo de encaminamiento debe guardar la información sobre los requisitos de flujo de cada flujo.

Se aplican las siguientes reglas a las etiquetas de flujo:

1. Los computadores o los dispositivos de encaminamiento que no soportan el campo de etiqueta de flujo deben poner a cero este campo cuando generan un paquete, no cambiar el campo cuando reenvían un paquete e ignorar el campo cuando reciben un paquete.
2. Todos los paquetes producidos en un origen dado con la misma etiqueta de flujo distinta de cero deben tener la misma dirección destino, dirección origen, el mismo contenido de la cabecera de opciones salto-a-salto (si esta cabecera se encuentra presente) y el mismo contenido en la cabecera de encaminamiento (si esta cabecera está presente). La intención es que un dispositivo de encaminamiento pueda decidir cómo encaminar y procesar el paquete simplemente buscando la etiqueta de flujo en una tabla y sin examinar el resto de la cabecera.
3. El origen asigna a cada flujo una etiqueta de flujo. Las etiquetas de flujo nuevas se deben elegir (pseudo)aleatoriamente y uniformemente en el rango 1 a $2^{20} - 1$, teniendo en cuenta la restricción de que el origen no puede reutilizar una etiqueta de flujo para un flujo nuevo en el tiempo de vida del flujo existente. La etiqueta de flujo cero se reserva para indicar que no se está utilizando etiqueta de flujo.

Este último punto requiere alguna aclaración adicional. El dispositivo de encaminamiento debe mantener, presumiblemente en algún tipo de tabla, la información sobre las características de cada flujo activo que puede pasar por él. Para que sea capaz de reenviar los paquetes eficiente y rápidamente, la búsqueda en la tabla ha de ser eficiente. Una alternativa es tener una tabla con 2^{20} (sobre 16 millones) elementos, uno por cada etiqueta de flujo posible; esto impone una capacidad de memoria innecesaria en el dispositivo de encaminamiento. Otra alternativa es tener un elemento en la tabla por cada flujo activo, que incluya la etiqueta de flujo lo que requiere que el dispositivo de encaminamiento busque en la tabla entera cada vez que le llega un paquete. Esto impone una carga de procesamiento innecesaria en el dispositivo de encaminamiento. En lugar de esto, en la mayoría de los diseños de dispositivo de enca-

minamiento frecuentemente utilizan algún tipo de tabla de dispersión (hash). Con este enfoque se utiliza una tabla de tamaño moderado, y a cada flujo se le asigna un elemento de la tabla utilizando una función de mezcla de la etiqueta de flujo. Esta función de mezcla podría ser simplemente extraer los bits menos significativos (por ejemplo los 10 o 12 bits más bajos) de la etiqueta de flujo o algún cálculo sencillo con los 20 bits de la etiqueta de flujo. En cualquier caso, la eficiencia del planteamiento de funciones de mezcla normalmente depende de que las etiquetas de flujo estén distribuidas uniformemente en su rango posible (de aquí el requisito número 3 indicado anteriormente).

DIRECCIONES IPv6

Las direcciones de IPv6 tienen una longitud de 128 bits. Las direcciones se asignan a interfaces individuales en los nodos, no a los nodos mismos³. Una única interfaz puede tener múltiples direcciones únicas. Cualquiera de las direcciones asociadas a las interfaces de los nodos se puede utilizar para identificar de forma única al nodo.

La combinación de direcciones largas y direcciones múltiples por interfaz permite una eficiencia mejorada del encaminamiento con respecto a IPv4. En IPv4, generalmente las direcciones no tienen una estructura que ayude al encaminamiento y por lo tanto un dispositivo de encaminamiento necesita mantener un gran tabla con rutas de encaminamiento. Una dirección internet más grande permite agrupar las direcciones por jerarquías de red, por proveedores de acceso, por proximidad geográfica, por institución, etc. Estas agrupaciones deben conducir a tablas de encaminamiento más pequeñas y a tablas de consulta más rápidas. El permitir múltiples direcciones por interfaz posibilita a un subscritor, que utiliza varios proveedores de acceso a través del mismo interfaz, tener direcciones distintas agrupadas bajo el espacio de direcciones de cada proveedor.

IPv6 permite tres tipos de direcciones:

- **Unidistribución (unicast):** un identificador para una interfaz individual. Un paquete enviado a una dirección de este tipo se entrega a la interfaz identificada por esa dirección.
- **Monodistribución (anycast):** un identificador para un conjunto de interfaces (normalmente pertenecientes a diferentes nodos). Un paquete enviado a una dirección monodistribución se entrega a una de las interfaces identificadas por esa dirección (la más cercana, de acuerdo a la medida de distancia del protocolo de encaminamiento).
- **Multidistribución (multicast):** un identificador para un conjunto de interfaces (normalmente pertenecientes a diferentes nodos). Un paquete enviado a una dirección multidistribución se entrega a todas las interfaces identificadas por esa dirección.

CABECERA DE OPCIONES SALTO-A-SALTO

La cabecera de opciones salto-a-salto lleva información opcional que, si está presente, debe ser examinada por cada dispositivo de encaminamiento a lo largo del camino. Esta cabecera contiene los siguientes campos (Figura 15.12a):

- **Cabecera siguiente (8 bits):** identifica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente a ésta.
- **Longitud de la cabecera de extensión (8 bits):** longitud de esta cabecera en unidades de 64 bits, sin incluir los primeros 64 bits.
- **Opciones:** campo de longitud variable que consta de una o más definiciones de opción. Cada definición se expresa mediante tres subcampos: tipo de opción (8 bits), que identifica la opción; longitud (8 bits), que especifica la longitud en octetos del campo de datos de la opción; y datos de opción, que es una especificación de la opción de longitud variable.

³ En IPv6, un nodo es cualquier dispositivo que implemente IPv6; esto incluye a los computadores y dispositivos de encaminamiento.

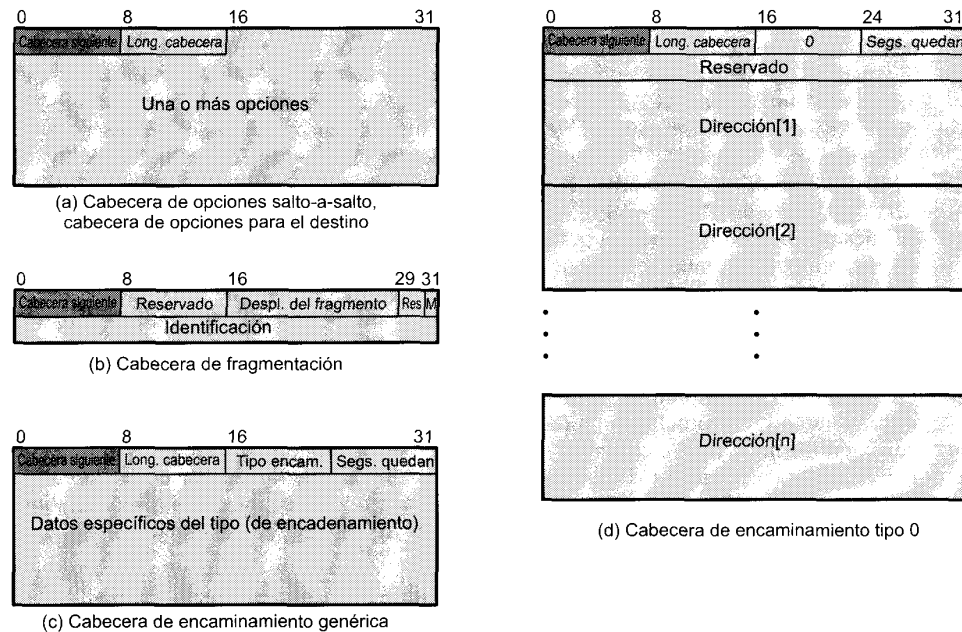


Figura 15.12. Cabeceras de extensión IPv6.

En realidad se utilizan los cinco bits menos significativos del campo tipo de opción para especificar una opción particular. Los bits más significativos indican la acción que tiene que realizar un nodo que no reconoce el tipo de opción, de acuerdo a:

- 00—ignorar esta opción y continuar procesando la cabecera.
- 01—descartar el paquete.
- 10—descartar el paquete y enviar un mensaje ICMP de problema de parámetro, código 2, a la dirección origen del paquete, indicando el tipo de opción no reconocida.
- 11—descartar el paquete y, solamente si la dirección destino el paquete no es una dirección multi-distribución, enviar un mensaje ICMP de problema de parámetro, código 2, a la dirección origen del paquete, indicando el tipo de opción no reconocida.

El tercer bit especifica si el campo de datos de la opción no cambia (0) o si puede cambiar (1) en el camino desde el origen al destino. Los datos que pueden cambiar se deben excluir de los cálculos de autenticación, como se discutirá en el Capítulo 18.

Estas convenciones para el campo del tipo de opción también se aplican a la cabecera de opciones en el destino.

En el estándar IPv6, hasta ahora sólo se han especificado dos opciones: la opción de carga útil Jumbo y la opción de alerta al dispositivo de encaminamiento. La opción de carga útil Jumbo se utiliza para enviar paquetes con una carga útil mayor de 65.535 octetos. El campo de datos de esta opción tiene una longitud de 32 bits y da la longitud del paquete en octetos, excluyendo la cabecera IPv6. Para estos paquetes el campo de longitud de la carga en la cabecera IPv6 debe de estar a cero y no puede haber cabecera de fragmentación. Con esta opción, IPv6 permite tamaños de paquete de hasta 4.000 millones de octetos. Esto facilita la transmisión de paquetes de vídeo grandes y habilita a IPv6 a hacer el mejor uso de la capacidad disponible a través de cualquier medio de transmisión.

La opción de alerta al dispositivo de encaminamiento, cuando está presente, informa al dispositivo de encaminamiento que el contenido de este paquete es de interés para el dispositivo de encaminamiento y para tratar adecuadamente cualquier información de control. La ausencia de esta opción en un datagrama IPv6 informa al dispositivo de encaminamiento que el paquete no contiene información necesaria para el dispositivo de encaminamiento y por tanto puede encaminarlo de forma segura sin ningún análisis adicional. Los computadores que originan paquetes IPv6 se les obliga a que incluyan esta opción en ciertas circunstancias. El motivo de esta opción es proporcionar un apoyo suficiente a protocolos como RSVP (descrito en el Capítulo 16) que generan paquetes que necesitan ser examinados por dispositivos de encaminamiento intermedios por motivos de control de tráfico. En lugar de requerir a los dispositivos de encaminamiento intermedios que analicen en detalle la cabecera de extensión, esta opción alerta al dispositivo de encaminamiento cuando se requiere esta atención.

CABECERA DE FRAGMENTACIÓN

En IPv6, la fragmentación sólo puede ser realizada por el nodo origen, no por los dispositivos de encaminamiento a lo largo del camino del paquete. Para obtener las ventajas completas del entorno de interconexión, un nodo debe ejecutar un algoritmo de obtención de la ruta, lo que permite conocer la unidad máxima de transferencia (MTU, Maximum Transfer Unit) permitida por cada red en la ruta. Con este conocimiento, el nodo origen fragmentará, según se requiera, para cada dirección destino dada. Si no se ejecuta este algoritmo, el origen debe limitar todos los paquetes a 1.280 octetos, que debe ser la mínima MTU que permitan las redes.

La cabecera de fragmentación contiene los siguientes campos (Figura 15.12b):

- **Cabecera siguiente (8 bits):** identifica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente a ésta.
- **Reservado (8 bits):** para usos futuros.
- **Desplazamiento del fragmento (13 bits):** indica donde se sitúa en el paquete original la carga útil de este fragmento. Se mide en unidades de 64 bits. Esto implica que los fragmentos (excepto el último) deben contener un campo de datos con una longitud múltiplo de 64 bits.
- **Reservado (2 bits):** reservado para usos futuros.
- **Indicador M (1 bit):** 1 = más fragmentos; 0 = último fragmento.
- **Identificación (32 bits):** utilizado para identificar de forma única el paquete original. El identificador debe ser único para la dirección origen, dirección destino y para el valor de la siguiente cabecera del paquete durante el tiempo que el paquete permanece en Internet.

El algoritmo de fragmentación es el mismo que el descrito en la Sección 15.1.

CABECERA DE ENCAMINAMIENTO

La cabecera de encaminamiento contiene una lista de uno o más nodos intermedios por los que se pasa en el camino del paquete a su destino. Todas las cabeceras de encaminamiento comienzan con un bloque de 32 bits consistente en 4 campos de 8 bits, seguido por datos de encaminamiento específicos al tipo de encaminamiento dado (Figura 15.12c). Los cuatro campos de 8 bits son los siguientes:

- **Cabecera siguiente (8 bits):** identifica el tipo de cabecera que sigue inmediatamente a ésta.
- **Longitud de la cabecera de extensión (8 bits):** longitud de esta cabecera en unidades de 64 bits, sin incluir los primeros 64 bits.
- **Tipo de encaminamiento (8 bits):** identifica una variante particular de cabecera de encaminamiento. Si un dispositivo de encaminamiento no reconoce el valor del tipo de encaminamiento, debe descartar el paquete.
- **Segmentos que quedan (8 bits):** número de segmentos en la ruta que quedan; esto es, el número explícito de nodos intermedios en lista que se visitarán todavía antes de alcanzar el destino.

El único formato de cabecera de tipo encaminamiento explícito, definido en el RFC 2460, es el la cabecera de encaminamiento Tipo 0 (Figura 15.12d). Cuando se utiliza una cabecera de encaminamiento Tipo 0, el nodo origen no sitúa la dirección del último destino en la cabecera IPv6. En lugar de eso, esa dirección es la última de la lista en la cabecera de encaminamiento (Address[n], en la Figura 15.12d), y la cabecera IPv6 contiene la dirección destino del primer dispositivo de encaminamiento deseado en el camino. La cabecera de encaminamiento no se examina hasta que el paquete llega al nodo identificado por la cabecera IPv6. En ese punto, el paquete IPv6 y el contenido de la cabecera se actualizan y el paquete se reenvía. La actualización consiste en situar la siguiente dirección a visitar en la cabecera IPv6 y decrementar el campo segmentos que quedan en la cabecera de encaminamiento.

CABECERA DE OPCIONES PARA EL DESTINO

La cabecera de opciones para el destino lleva información opcional que, si está presente, se examina por el nodo destino del paquete. El formato de esta cabecera es el mismo que la cabecera de opciones salto-a-salto (Figura 15.12a).

15.5. MULTIDIFUSIÓN

Normalmente, una dirección IP hace referencia a un computador individual en una red particular. IP también permite direcciones que hacen referencia a un grupo de computadores en una o más redes. Tales direcciones se conocen como direcciones de multidifusión y el hecho de enviar un paquete desde un origen a los miembros de un grupo de multidifusión se conoce como multidifusión.

La multidifusión tiene una serie de aplicaciones prácticas. Por ejemplo:

- **Multimedia:** un grupo de usuarios se conectan a una transmisión de vídeo o audio desde una estación multimedia origen.
- **Teleconferencia:** un grupo de estaciones de trabajo forman un grupo de multidifusión de forma que una transmisión desde cualquier miembro del grupo se recibe por el resto de miembros del grupo.
- **Bases de datos:** todas las copias de un fichero o base de datos duplicados se actualizan al mismo tiempo.
- **Computación distribuida:** los resultados intermedios se envían a todos los participantes.
- **Grupo de trabajo en tiempo real:** los ficheros, gráficos y mensajes se intercambian entre todos los miembros activos en tiempo real.

La multidifusión realizada dentro del ámbito de un único segmento LAN es directa. El protocolo IEEE 802 y otros protocolos LAN incluyen direcciones que permiten la multidifusión a nivel MAC. Un paquete con una dirección multidifusión se transmite en un segmento LAN. Aquellas estaciones que son miembros del grupo de multidifusión correspondiente reconocen la dirección de multidifusión y aceptan el paquete. En este caso, sólo se transmite una copia del paquete. Esta técnica funciona debido a la naturaleza de difusión de una LAN: una transmisión desde cualquier estación se recibe por todas las estaciones en la LAN.

En un entorno de un conjunto de redes, la multidifusión es un poco más difícil de acometer. Para ver esto considere la configuración de la Figura 15.13; se tienen un determinado número de LAN interconectadas por dispositivos de encaminamiento. Los dispositivos de encaminamiento están conectados entre sí mediante un enlace de alta velocidad o a través de una red de área extensa (red N4). A cada enlace y red se le asocia un coste en cada dirección, indicado por el valor mostrado en dirección hacia el

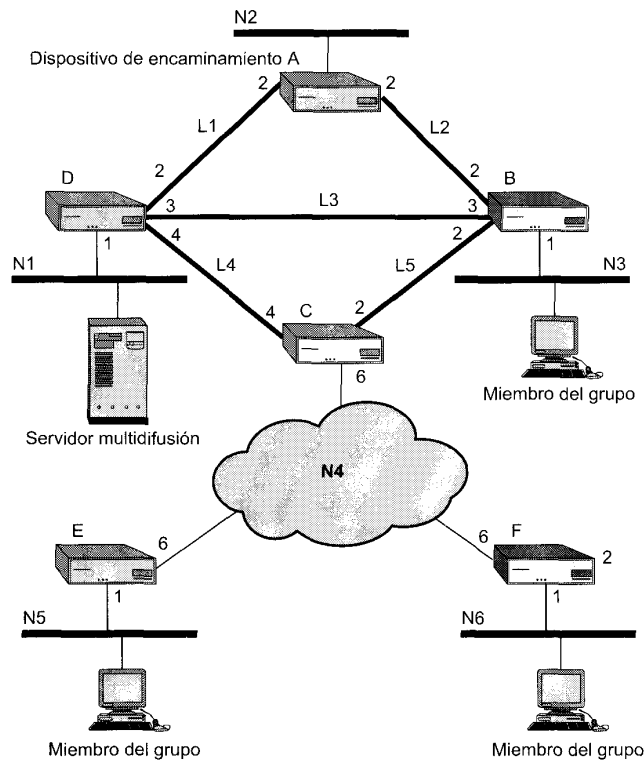


Figura 15.13. Ejemplo de configuración.

enlace o la red. Suponga que un servidor de multidifusión en la red N1 está transmitiendo paquetes a una dirección de multidifusión que representa las estaciones de trabajo en las redes N3, N4 y N6. Suponga que el servidor no conoce la localización de los miembros del grupo de multidifusión. Entonces una forma de asegurar que el paquete lo reciben todos los miembros del grupo es **difundir** una copia de cada paquete en cada red en la configuración sobre la ruta de menor coste para cada red. Por ejemplo, un paquete se mandaría a N3 y atravesaría N1, el enlace L3 y N3. El dispositivo de encaminamiento B es responsable de traducir la dirección multidifusión a nivel IP en una dirección de multidifusión a nivel MAC antes de transmitir la trama MAC en N3. La Tabla 15.4 resume el número de paquetes generados en los diferentes enlaces y redes para transmitir un paquete a un grupo multidifusión con este método. Se necesitan un total de 13 copias del paquete.

Suponga ahora que el sistema fuente conoce la localización de cada miembro del grupo de multidifusión. Esto es, la fuente tiene una tabla que traduce la dirección de multidifusión en una lista de redes que contienen a los miembros del grupo. En este caso, la fuente necesita solamente enviar los paquetes a aquellas redes que contienen los miembros del grupo.

Vamos a denominar a esta técnica como estrategia **monodistribución múltiple**. La Tabla 15.4 muestra que en este caso se necesitan 11 paquetes.

Ambas estrategias, difusión y monodistribución múltiple, son ineficientes ya que generan copias innecesarias del paquete origen. En una estrategia **multidifusión** verdadera se utiliza el siguiente método:

Tabla 15.4. Tráfico generado por varias estrategias de multidifusión

	Difusión					Monodifusión múltiple				Multidifusión
	S → N2	S → N3	S → N5	S → N6	Total	S → N3	S → N5	S → N6	Total	
N1	1	1	1	1	4	1	1	1	3	1
N2										
N3		1			1	1			1	1
N4			1	1	2		1	1	2	2
N5			1		1		1		1	1
N6				1	1			1	1	1
L1	1				1					
L2										
L3		1			1	1			1	1
L4			1	1	2		1	1	2	1
L5										
Total	2	3	4	4	13	3	4	4	11	8

1. Se determina el camino de menor coste desde el origen a cada red que incluya miembros del grupo de multidifusión. Esto resulta en un árbol de expansión⁴ de la configuración. Hay que darse cuenta que no es un árbol de expansión de la configuración completa. En su lugar, es un árbol de expansión que incluye sólo aquellas redes que contienen miembros del grupo.
2. La fuente transmite un único paquete a través del árbol de expansión.
3. El paquete sólo se duplica por los dispositivos de encaminamiento en los puntos de bifurcación en el árbol de expansión.

La Figura 15.14a muestra el árbol de expansión para la transmisión desde el origen al grupo de multidifusión, y la Figura 15.14b muestra este método en acción. El origen transmite un único paquete sobre N1 al dispositivo de encaminamiento D. D hace dos copias del paquete para transmitirlo sobre los enlaces L3 y L4. B recibe el paquete sobre L3 y lo transmite en N3, donde es recibido por los miembros del grupo de multidifusión en esa red. Mientras tanto, C recibe el paquete enviado en L4. Él debe entregar el paquete a E y F. Si N4 fuera una red de difusión (por ejemplo, una LAN IEEE 802), C sólo tendría que transmitir una copia del paquete para ambos dispositivos de encaminamiento. Si N4 es una red WAN de conmutación de paquetes, C debe hacer dos copias y direccionar uno a E y el otro a F. Cada uno de estos dispositivos de encaminamiento, de nuevo, retransmiten el paquete recibido en N5 y N6, respectivamente. Como muestra la Tabla 15.4, la técnica de multidifusión sólo requiere 8 copias del paquete.

REQUISITOS PARA LA MULTIDIFUSIÓN

En una transmisión ordinaria a un solo computador en un conjunto de redes, en la que cada datagrama tiene una red destino única, la tarea del dispositivo de encaminamiento es reenviar el datagrama por el camino más corto desde ese dispositivo de encaminamiento hasta la red destino. Con una transmisión multidifusión, el dispositivo de encaminamiento podría reenviar una o más copias de un datagrama que le llega. En nuestro ejemplo, los dispositivos de encaminamiento D y C deben reenviar dos copias de un único datagrama que les llega.

⁴ El concepto del árbol de expansión fue introducido en nuestra discusión de los puentes en el Capítulo 13. Un árbol de expansión de un grafo consiste en todos los nodos del grafo más un subconjunto de enlaces (arcos) del grafo que proporciona conectividad (existe un camino entre cualquier par de nodos) sin lazos cerrados (existe sólo un camino entre cualquier par de nodos).

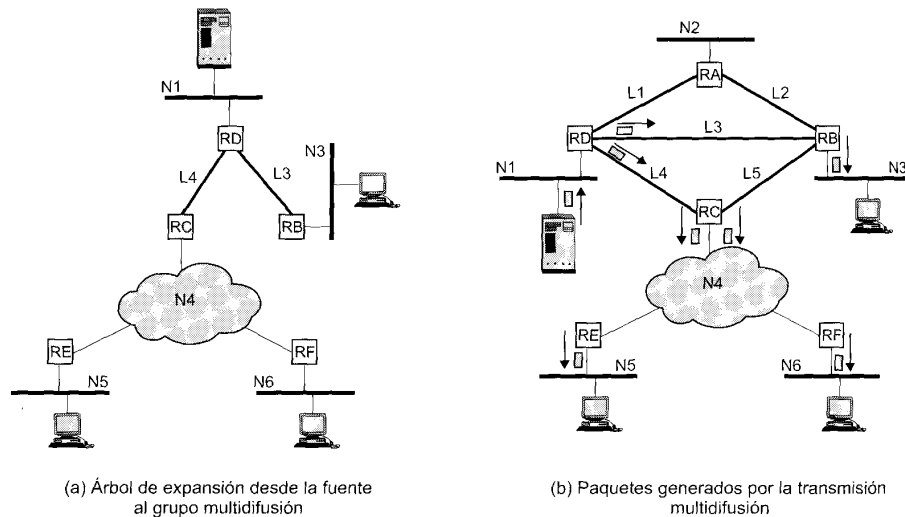


Figura 15.14. Ejemplo de transmisión multidifusión.

De esta forma, es de esperar que la funcionalidad global del encaminamiento multidifusión es mucho más compleja que el encaminamiento a un solo destino. A continuación se da una lista de las funciones que se requieren:

1. Se necesita un convenio para identificar las direcciones de multidifusión. En IPv4 se reserva la clase D de direcciones para este propósito. Éstas son direcciones de 32 bits con los 4 bits más significativos puestos a un valor de 1110 seguidos por un identificador de grupo de 28 bits. En IPv6, una dirección de 128 bits de multidifusión consiste de un prefijo de 8 bits todos 1, un campo de indicadores de 4 bits, un campo de ámbito de 4 bits y un identificador de grupo de 112 bits. El campo de indicadores, actualmente, sólo indica si la dirección está asignada permanentemente o no. El campo de ámbito indica el ámbito de aplicabilidad de la dirección, un rango que va desde una única red a la red global.
2. Cada nodo (un dispositivo de encaminamiento o fuente participando en el algoritmo de encaminamiento) debe traducir una dirección IP multidifusión a la lista de redes que contienen los miembros de este grupo. Esta información permite al nodo construir el árbol de expansión de los caminos más cortos de todas las redes que contienen miembros del grupo.
3. Un dispositivo de encaminamiento debe traducir una dirección IP multidifusión a una dirección multidifusión para poder entregar un datagrama IP multidifusión en la red destino. Por ejemplo, en redes IEEE 802, la dirección a nivel MAC es de 48 bits. En ambos casos, si el bit más significativo es 1, entonces es una dirección de multidifusión. De esta forma, para una entrega multidifusión, el dispositivo de encaminamiento conectado a una red IEEE 802 debe traducir una dirección multidifusión IPv4 de 32 bits o IPv6 de 128 bits en una dirección multidifusión IEEE de 48 bits de nivel MAC.
4. Aunque algunas direcciones de multidifusión se pueden asignar permanentemente, el caso más general es que estas direcciones se generen dinámicamente y que los computadores individuales puedan unirse o abandonar los grupos multidifusión dinámicamente. Por lo tanto, se necesita un mecanismo por el que un computador individual informe al dispositivo de encaminamiento conectado en su misma red de una inclusión o exclusión de un grupo multidifusión.

5. Los dispositivos de encaminamiento deben de intercambiar dos tipos de información. Primero, los dispositivos de encaminamiento necesitan saber qué redes incluyen miembros de un grupo de multidifusión determinado. Segundo, los dispositivos de encaminamiento necesitan suficiente información para calcular los caminos más cortos a cada red que contiene miembros del grupo. Estos requisitos implican la necesidad de un protocolo de encaminamiento.
6. Se necesita un algoritmo de encaminamiento para calcular los caminos más cortos a todos los miembros del grupo.
7. Cada dispositivo de encaminamiento debe determinar los caminos de encaminamiento multidifusión sobre la base de las direcciones de la fuente y el destino.

El último punto es una consecuencia sutil de la utilización de las direcciones de multidifusión. Para ilustrar este punto, considere de nuevo la Figura 15.13. Si el servidor de multidifusión transmite un paquete ordinario dirigido a un computador en la red N5, el dispositivo de encaminamiento D envía el paquete a C, que reenvía el paquete a E. De forma similar, un paquete dirigido a un computador en la red N3, D lo envía a B. Pero ahora suponga que el servidor transmite un paquete con una dirección de multidifusión que incluye computadores en N3, N5 y N6. Como se ha discutido, D hace dos copias del paquete y envía una a B y otra a C. Hasta aquí todo bien. Pero, ¿qué hará C cuando reciba un paquete con una dirección multidifusión? C sabe que este paquete va dirigido a las redes N3, N5 y N6. Un esquema simple sería que C calcule los caminos más cortos a cada una de estas tres redes. Esto produce el árbol de expansión de caminos más cortos mostrado en la Figura 15.15. Como resultado C envía dos copias del paquete por la red N4, uno dirigido a la red N5 y otro para la red N6. Pero también envía una copia del paquete a B para su entrega en N3. De esta forma B recibirá dos copias del paquete, una de D y otra de C. Ésta no es claramente lo que intentaba hacer el computador en N1 cuando emitió el paquete.

Para evitar duplicidades innecesarias de paquetes, cada dispositivo de encaminamiento debe encaminar paquetes sobre la base de ambas, la fuente y el destino multidifusión. Cuando C recibe un paquete dirigido a un grupo de multidifusión desde una fuente en N1, él debe calcular el árbol de expansión con N1 como raíz (mostrado en la Figura 15.14a) y encaminar según este árbol de expansión.

PROTOCOLO DE GESTIÓN DE GRUPOS DE INTERNET (IGMP)

IGMP (del inglés, Internet Group Management Protocol), definido en el RFC 1112, se utiliza tanto por los dispositivos de encaminamiento como por los computadores para intercambiar información de miembros de grupos de multidifusión sobre una LAN. IGMP hace uso de la naturaleza de difusión de una LAN para proporcionar una técnica eficiente para el intercambio de información entre múltiples computadores y dispositivos de encaminamiento.

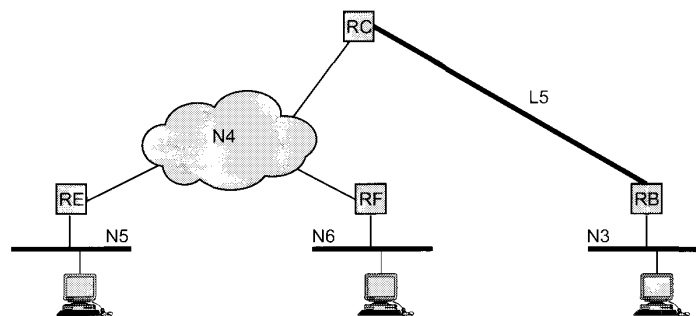


Figura 15.15. Árbol de expansión desde el dispositivo de encaminamiento C al grupo multidifusión.

Formato del mensaje IGMP

Todos los mensajes IGMP se transmiten en datagramas IP y tienen el formato que se muestra en la Figura 15.16. Los campos de los que consta son los siguientes:

- **Versión:** versión del protocolo, igual a 1.
- **Tipo:** existen dos tipos: el Tipo 1 especifica una petición solicitada por un dispositivo de encaminamiento de multidifusión. El Tipo 2 especifica un informe enviado por un computador.
- **Suma de comprobación:** un código de detección de errores calculado como la suma complemento a uno de todas las 4 palabras de 16 bits en este mensaje. Por motivos de cálculo, este campo se inicializa a sí mismo a un valor de todo cero. Es el mismo algoritmo de comprobación que el utilizado en IPv4.
- **Dirección de grupo:** valor cero en un mensaje de solicitud y una dirección de grupo válida en un mensaje de informe.

Funcionamiento de IGMP

El objetivo de que un computador utilice IGMP es hacerse conocer como un miembro de un grupo con una dirección de multidifusión dada a otros computadores en la LAN y a todos los dispositivos de encaminamiento en la LAN. Para unirse a un grupo, un computador envía un mensaje de informe, en el cual el campo de dirección de grupo es la dirección multidifusión del grupo. Este mensaje se envía en un datagrama IP con la misma dirección multidifusión destino. En otras palabras, el campo dirección de grupo del mensaje IGMP y el campo dirección destino de la cabecera del datagrama IP son el mismo. Todos los computadores que son miembros actuales de este grupo de multidifusión reciben el mensaje y tienen conocimiento del nuevo miembro del grupo. Cada dispositivo de encaminamiento conectado en la LAN debe atender a todas las direcciones IP de multidifusión para poder recibir todos los informes.

Para mantener una lista actual válida de las direcciones de grupos activos, un dispositivo de encaminamiento de multidifusión emite periódicamente mensajes de petición dentro de un datagrama IP con dirección de multidifusión *todos-los-computadores*. Cada computador que todavía quiere permanecer como miembro de uno o más grupos de multidifusión debe atender los datagramas con dirección *todos-los-computadores*. Cuando un computador de éstos recibe una solicitud debe responder con un mensaje de informe para cada grupo al cual reclama su pertenencia.

Hay que darse cuenta de que el dispositivo de encaminamiento de multidifusión no necesita conocer la identidad de cada computador en un grupo. En lugar de eso, necesita saber que existe al menos un miembro del grupo todavía activo. Por lo tanto, cada computador en un grupo que recibe una petición establece un temporizador con un retardo aleatorio. Cada computador que oye a otro computador reclamando la pertenencia a un grupo cancela su propio informe. Si no oye ningún informe y expira el temporizador, el computador envía un informe. Con este esquema, solamente un miembro de cada grupo proporciona un informe al dispositivo de encaminamiento de multidifusión.

Pertenencia a grupos en IPv6

IGMP se definió para operar con IPv4 y hace uso de direcciones de 32 bits. La misma funcionalidad se requiere para redes IPv6. En lugar de definir una versión separada de IGMP para IPv6, su función se ha



Figura 15.16. Formato del mensaje IGMP.

incorporado en la nueva versión del protocolo de mensajes de control de Internet (ICMPv6). ICMPv6 incluye toda la funcionalidad de ICMPv4 e IGMP. Para permitir la multidifusión, ICMPv6 incluye un mensaje de solicitud de pertenencia a grupo y un mensaje de informe de pertenencia a grupo, que se utiliza en la misma forma que IGMP. Además, existe un mensaje nuevo de terminación de la pertenencia a grupo, que permite que un computador anuncie que deja un grupo.

15.6. LECTURAS RECOMENDADAS Y PÁGINAS WEB

[MURP98] proporciona un tratamiento completo y claro de todos los tópicos tratados en este capítulo. En [COME95] y [STEV94] se puede encontrar un buen estudio sobre interconexión entre redes y sobre IPv4. [HUIT98] es una descripción técnica directa de varios RFC que integran juntos la especificación de IPv6; el libro proporciona una discusión del propósito de varias características y el funcionamiento del protocolo. [MILL98] trata cuestiones más prácticas y de implementación de IPv6. [KESH98] proporciona un repaso instructivo a la funcionalidad presente y futura de los dispositivos de encaminamiento.

BRAD96 Bradner, S., y Mankin, A. *IPng: Internet Protocol Next Generation*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1996.

COME95 Comer, D. *Internetworking with TCP/IP, Volume 1: Principles, Protocols, and Architecture*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1995.

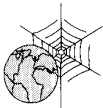
HUIT98 Huitema, C. *IPv6: The New Internet Protocol*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.

KESH98 Keshav, S., y Sharma, R. «Issues and Trends in Router Design.» *IEEE Communications Magazine*, May 1998.

MILL98 Miller, S. *IPv6: The Next Generation Internet Protocol*. Bedford, MA: Digital Press, 1998.

MURH98 Murhammer, M., et. al. *TCP/IP: Tutorial and Technical Overview*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1998.

STEV94 Stevens, W. *TCP/IP Illustrated, Volume 1: The Protocols*. Reading, MA: Addison-Wesley, 1994.



SITIOS WEB RECOMENDADOS

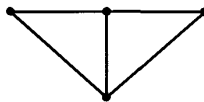
- **IPng:** información sobre IPv6 y temas relacionados.
- **Iniciativa de multidifusión IP:** un grupo de vendedores dedicado a la promoción de la multidifusión IP. Esta página web incluye artículos técnicos, información sobre vendedores y productos y el estado de la actividad de estandarización.

15.7. PROBLEMAS

- 15.1. En la discusión sobre IP, se mencionó que el *identificador*, el *indicador de no fragmentar* y el *tiempo de vida* se hallan presentes en la primitiva Send pero no en la primitiva Deliver ya que esos parámetros no son competencia de IP. Para cada una de estas primitivas indique si es competencia de la entidad IP en el origen, de la entidad IP en cada dispositivo de encaminamiento intermedio o de la entidad IP en el sistema final destino. Justifique su respuesta.

- 15.2. ¿Cuáles son los pros y los contras del reensamblado intermedio de un datagrama fragmentado frente al reensamblado en el destino final?
- 15.3. ¿Cuál es la información suplementaria de la cabecera en el protocolo IP?
- 15.4. Describa algunas circunstancias en las que sería deseable utilizar encaminamiento por la fuentes en lugar de dejar a los dispositivos de encaminamiento que realicen la decisión de encaminamiento.
- 15.5. A causa de la fragmentación, un datagrama IP puede llegar en varios trozos, no necesariamente en el orden adecuado. La entidad IP en el sistema final receptor debe acumular estos fragmentos hasta que se reconstruya el datagrama original.
 - a) Considere que la entidad IP crea una memoria temporal para reensamblar el campo de datos del datagrama original. Conforme se va realizando el reensamblado, la memoria temporal contendrá bloques de datos y zonas vacías («agujeros») entre los bloques de datos. Describa un algoritmo para reensamblar datagramas basado en este concepto.
 - b) Para el algoritmo de la parte (a) es necesario hacer un seguimiento a los agujeros. Describa un mecanismo sencillo para hacer esto.
- 15.6. Un datagrama de 4.480 octetos se va a transmitir y se necesita fragmentar ya que va a pasar por una red Ethernet con un campo máximo de carga útil de 1.500 octetos. Mostrar los valores de los campos longitud total, indicador de más, y desplazamiento de fragmento en cada uno de los fragmentos resultantes.
- 15.7. La suma de comprobación de IP necesita que se recalcule en los dispositivos de encaminamiento a causa de los cambios en la cabecera IP, como el que ocurre en el campo tiempo de vida. Es posible recalcular esta suma desde cero. Sugiera un procedimiento que suponga menos cálculos. *Sugerencia:* suponga que el valor en el octeto k es cambiado por $Z = \text{valor_nuevo} - \text{valor_viejo}$; considere el efecto de este cambio en la suma de comprobación.
- 15.8. Se va a segmentar un datagrama. ¿Qué opciones del campo de opción se necesitan copiar en la cabecera de cada segmento, y cuáles se necesitan copiar sólo en el primer segmento? Justificar el tratamiento de cada opción.
- 15.9. Un mensaje de la capa de transporte, que contiene 1.500 bits de datos y 160 bits de cabecera, se envía a la capa internet la cual incorpora otros 160 bits de cabecera. Esto se transmite a través de dos redes que utilizan cada una 24 bits de cabecera de paquete. La red destino tiene un tamaño de paquete máximo de 800 bits. ¿Cuántos bits, incluyendo cabeceras, se entregan al protocolo de la capa de red en el destino?
- 15.10. Se va a utilizar la arquitectura sugerida por la Figura 15.2 ¿Qué funciones se deberían añadir a los dispositivos de encaminamiento para aliviar algunos de los problemas causados por la desigualdad entre redes locales y de transporte a larga distancia?
- 15.11. ¿Debería existir una relación entre la interconexión entre redes y el encaminamiento interno de red? ¿Por qué sí, o por qué no?
- 15.12. Compare los campos individuales de la cabecera IPv4 con la cabecera IPv6. Compare las posibilidades proporcionadas por cada uno de los campos de IPv4 con los de IPv6.
- 15.13. Justifique el orden recomendado de las cabeceras de extensión de IPv6 (por ejemplo, ¿por qué es primera la cabecera de opciones salto-a-salto?, ¿por qué la cabecera de encaminamiento está antes que la cabecera de fragmentación?, y así hasta la cabecera final).

- 15.14.** El estándar IPv6 afirma que si un paquete con una etiqueta de flujo distinta de cero llega a un dispositivo de encaminamiento y el dispositivo de encaminamiento no tiene información para esa etiqueta de flujo, el dispositivo de encaminamiento debería ignorar la etiqueta de flujo y reenviar el paquete.
- a) ¿Cuáles son las desventajas de tratar este evento como un error, descartar el paquete y enviar un mensaje ICMP?
 - b) ¿Existen situaciones en las que encaminar el paquete como si su etiqueta de flujo fuera cero causará un resultado erróneo? Explíquelo.
- 15.15.** El mecanismo de flujo de IPv6 supone que el estado asociado con una etiqueta de flujo dada se almacena en los dispositivos de encaminamiento, por lo tanto éstos saben cómo tratar los paquetes que llevan esa etiqueta de flujo. Un requisito del diseño es eliminar en los dispositivos de encaminamiento las etiquetas de flujo que no se van a utilizar más (etiquetas de flujo obsoletas).
- a) Suponga que una fuente siempre envía un mensaje de control a todos los dispositivos de encaminamiento afectados suprimiendo una etiqueta de flujo cuando el origen acabe con ese flujo. En este caso, ¿cómo podría persistir una etiqueta de flujo antigua?
 - b) Sugiera mecanismos del origen y de los dispositivos de encaminamiento para superar el problema de las etiquetas de flujo antiguas.
- 15.16.** La cuestión que se plantea es qué paquetes generados por un origen deberían llevar etiquetas de flujo IPv6 distintas de cero. Para algunas aplicaciones, la respuesta es obvia. Los intercambios pequeños de datos deberían tener una etiqueta de flujo cero, ya que no merece la pena crear un flujo para unos pocos paquetes. Los flujos en tiempo real deberían tener una etiqueta de flujo; estos flujos fueron la causa primera de que se crearan etiquetas de flujo. Una cuestión más difícil es qué hacer con entidades paritarias que están enviando una gran cantidad de tráfico con el mejor esfuerzo (por ejemplo, las conexiones TCP). Describa un caso para asignar una única etiqueta de flujo a cada conexión TCP de gran duración. Describa un caso para no hacer esto.
- 15.17.** Las especificaciones originales de IPv6 combinaban los campos de etiqueta de flujo y prioridad en un solo campo de etiqueta de flujo de 28 bits. Esto permitía a los flujos redefinir la interpretación de los diferentes valores de prioridad. Sugiera una razón por la que la especificación final incluye un campo de prioridad en un campo distinto.
- 15.18.** Para el encaminamiento IPv6 Tipo 0, especifique el algoritmo para actualizar las cabeceras IPv6 y de encaminamiento en los nodos intermedios.
- 15.19.** Un grafo conectado podría tener más de un árbol de expansión. Encuentre todos los árboles de expansión de este grafo:



Funcionamiento de la interconexión de redes

16.1. Protocolos de encaminamiento

- Sistemas autónomos
- Protocolo de pasarela frontera
- Protocolo abierto del primer camino más corto
(OSPF, Open Shortest Path First)

16.2. Arquitectura de servicios integrados

- Tráfico en Internet
- Enfoque ISA
- Componentes ISA
- Servicios ISA
- Disciplinas de atención en cola

16.3. Reserva de recursos: RSVP

- Características y metas de RSVP
- Flujos de datos
- Funcionamiento de RSVP
- Mecanismos del protocolo RSVP

16.4. Servicios Diferenciados (DS)

- Servicios
- Octeto DS
- Configuración y funcionamiento de los DS

16.5. Lecturas recomendadas y páginas Web

16.6. Problemas

- [illegible]

A medida que Internet y las redes privadas crecen en tamaño, entra firmemente en escena un nuevo tipo de computador con nuevas demandas. Las aplicaciones clientes-servidor de gran volumen de tráfico están superando las conversaciones TELNET de bajo volumen de tráfico. A esto se ha unido más recientemente el tremendo volumen de tráfico de la Web, que cada vez supone un tráfico más intensivo debido a los gráficos. Actualmente las aplicaciones de voz y vídeo en tiempo real han incrementado esta carga.

Para tratar estas demandas, no es suficiente aumentar la capacidad de Internet. Se necesitan métodos efectivos y sensibles de gestión de tráfico y de control de la congestión. Históricamente, las redes basadas en IP han sido capaces de proporcionar un servicio simple de entrega del mejor esfuerzo a todas las aplicaciones que utilizan un conjunto de redes. Pero las necesidades de los usuarios han cambiado. Una compañía se ha podido gastar millones de dólares instalando una red basada en IP diseñada para transportar datos entre LAN pero encuentra que las nuevas aplicaciones en tiempo real, multimedia o de multidifusión no funcionan bien en esa configuración. El único esquema de interconexión diseñado para dar soporte desde el primer día al tráfico tradicional TCP y UDP y tráfico en tiempo real es ATM. Sin embargo, la confianza en ATM significa, o bien construir una segunda infraestructura de interconexión para el tráfico en tiempo real o reemplazar la configuración existente basada en IP por ATM, siendo ambas alternativas costosas.

De esta forma, existe una fuerte necesidad de ser capaz de soportar una gran diversidad de tráfico con una gran variedad de requisitos en cuanto a calidad del servicio (QoS, Quality-of-Service) dentro de una arquitectura TCP/IP. Este capítulo examina las funciones y servicios de interconexión de redes diseñados para satisfacer esta necesidad.

El capítulo empieza con la cuestión de los algoritmos de encaminamiento para la interconexión. A continuación, se examina la arquitectura de servicios integrados (ISA), que proporciona un entorno de

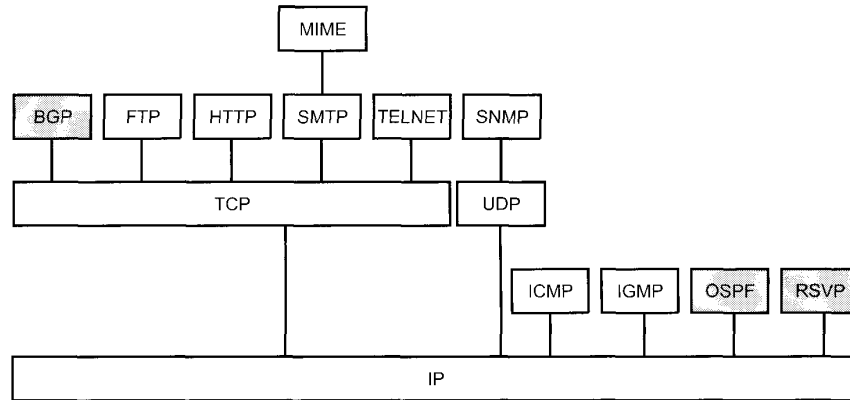


Figura 16.1. Protocolos de interconexión entre redes en su contexto.

trabajo para los servicios internet actuales y del futuro. A este punto le sigue un examen de uno de los protocolos más importantes que emergen en el contexto de ISA: RSVP. Finalmente se examina el concepto de servicios diferenciados.

La Figura 16.1 destaca la posición de los protocolos discutidos en este capítulo dentro de la arquitectura de protocolos TCP/IP.

16.1. PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

En un conjunto de redes, los dispositivos de encaminamiento son responsables de recibir y reenviar los paquetes a través del conjunto de redes interconectadas. Cada dispositivo de encaminamiento realiza la decisión de encaminamiento basándose en el conocimiento que se tiene sobre la topología y las condiciones del conjunto de redes. En un conjunto de redes sencillo, es posible utilizar un esquema de encaminamiento fijo. En conjuntos de redes más complejos, se necesita un grado de cooperación dinámica entre los dispositivos de encaminamiento. En particular, se deben evitar aquellas porciones de red que han sufrido un fallo y se deberían evitar aquellas porciones de red que sufren congestión. Para poder tomar estas decisiones de encaminamiento dinámicas, los dispositivos de encaminamiento deben intercambiar información de encaminamiento usando un protocolo de encaminamiento especial para ese propósito. La información que se necesita sobre el estado del conjunto de redes tiene que venir expresada en términos de qué redes son accesibles a través de qué dispositivos de encaminamiento y en términos de las características en retardo de varias rutas.

Al considerar las funciones de encaminamiento de los dispositivos de encaminamiento hay que distinguir dos conceptos importantes:

- **Información de encaminamiento:** información sobre la topología y el retardo del conjunto de las redes.
- **Algoritmo de encaminamiento:** algoritmo utilizado para la toma de decisiones de encaminamiento para un datagrama particular, basándose en la información de encaminamiento actual.

SISTEMAS AUTÓNOMOS

Para proceder con nuestra discusión sobre los protocolos de encaminamiento, necesitamos introducir el concepto de sistema autónomo. Un **sistema autónomo** (AS, Autonomous Systems) posee las siguientes características:

1. Un AS consta de un grupo de sistemas de encaminamiento intercambiando información a través de un protocolo de encaminamiento común.
2. Un AS es un conjunto de redes y dispositivos de encaminamiento gestionados por única organización.
3. Excepto en momentos de fallos, un AS está conectado (en un sentido teórico de grafo); esto es, existe un camino entre cualquier par de nodos.

Un **protocolo interior de dispositivo de encaminamiento** (IRP, Interior Router Protocol) pasa la información de encaminamiento entre los dispositivos de encaminamiento dentro de un sistema autónomo. El protocolo que se usa dentro de un sistema autónomo no necesita que esté implementado fuera del sistema. Esta flexibilidad permite que los IRP se hagan a medida para aplicaciones y requisitos específicos.

Podría ocurrir, sin embargo, que un conjunto de redes esté construido con más de un sistema autónomo. Por ejemplo, todas las LAN de un emplazamiento, como puede ser un complejo de oficinas o un campus, se unen por dispositivos de encaminamiento para formar un sistema autónomo. Este sistema se podría unir a otros sistemas autónomos a través de una red de área amplia. Es la situación que se muestra en la Figura 16.2. En este caso, los algoritmos y las tablas de encaminamiento usadas por los dispositivos de encaminamiento en los diferentes sistemas autónomos pueden ser diferentes. Sin embargo, los dispositivos de encaminamiento en un sistema autónomo necesitan al menos un nivel mínimo de información referente a las redes fuera del sistema autónomo a las que se puede acceder. El protocolo que se utiliza para pasar información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes se conoce como **protocolo de dispositivo de encaminamiento exterior** (ERP, Exterior Router Protocol)¹.

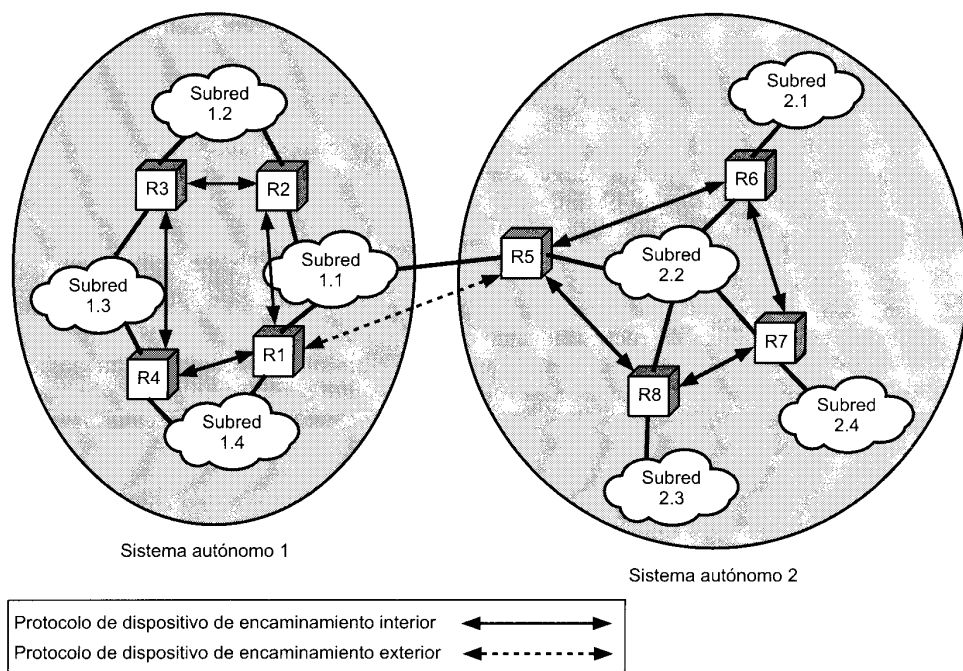


Figura 16.2. Aplicación de los protocolos de encaminamiento exterior e interior.

¹ En la Literatura, se utiliza a menudo los términos *protocolo de pasarela interior* (IGP, Interior Gateway Protocol) y *protocolo de pasarela exterior* (EGP, Exterior Gateway Protocol) para designar al IPR y ERP. Sin embargo, ya que los términos IGP y EGP también hacen referencia a protocolos específicos, evitaremos su uso para definir conceptos generales.

En términos generales, los protocolos IRP y ERP tienen una característica de alguna forma diferente. Un protocolo IRP necesita construir un modelo más bien detallado de la interconexión de los dispositivos de encaminamiento dentro de un AS para poder calcular el camino con el menor coste desde un dispositivo de encaminamiento dado a cualquier red dentro del AS. Un protocolo ERP permite el intercambio de un resumen de información de alcanzabilidad entre AS administrados de forma separada. Normalmente, el uso de esta información de resumen significa que un protocolo ERP es más simple y utiliza menos información detallada que un protocolo IRP.

En el resto de esta sección, examinaremos el ejemplo que quizás sea el más importante de estos tipos de protocolos de encaminamiento.

PROTOCOLO DE PASARELA FRONTERA

El protocolo de pasarela frontera (BGP, Border Gateway Protocol) se desarrolló para su uso en conjunción con conjuntos de redes que emplean la arquitectura de protocolos TCP/IP, aunque los conceptos son aplicables a cualquier conjunto de redes. BGP se ha convertido en el protocolo de dispositivo de encaminamiento exterior estándar en Internet.

Funciones

BGP se diseñó para permitir la cooperación en el intercambio de información de encaminamiento entre dispositivos de encaminamiento, llamados pasarelas en el estándar, en sistemas autónomos diferentes. El protocolo opera en términos de mensajes, que se envían utilizando conexiones TCP. El repertorio de mensajes se resume en la Tabla 16.1. La versión actual de BGP se conoce como BGP-4 (RFC 1771).

BGP supone tres procedimientos funcionales, que son:

- Adquisición de vecino.
- Detección de vecino alcanzable.
- Detección de red alcanzable.

Dos dispositivos de encaminamiento se consideran que son vecinos si están conectados a la misma subred. Si los dos dispositivos de encaminamiento están en sistemas autónomos diferentes, podrían desear intercambiar información de encaminamiento. Para este cometido, es necesario primero realizar la operación de **adquisición de vecino**. El término vecino se refiere a dos dispositivos de encaminamiento que comparten la misma red. En esencia, la adquisición de vecino ocurre cuando dos dispositivos de encaminamiento vecinos en diferentes sistemas autónomos se ponen de acuerdo en intercambiar regularmente información de encaminamiento. Se requiere un procedimiento formal de adquisición ya que uno de los dispositivos de encaminamiento puede no querer participar. Por ejemplo, el dispositivo de encaminamiento puede estar sobresaturado y no quiere ser responsable del tráfico que llega de fuera del sistema. En el proceso de adquisición de vecino, un dispositivo de encaminamiento envía un mensaje de

Tabla 16.1. Mensajes BGP-4.

Open	Utilizado para establecer una relación de vecindad con otro dispositivo de encaminamiento.
Update	Utilizado para (1) transmitir información a través de una única ruta y/o (2) enumerar rutas múltiples que se van a eliminar.
Keepalive	Utilizado para (1) confirmar una mensaje Open y (2) confirmar periódicamente la relación de vecindad.
Notification	Enviado cuando se detecta una condición de error.